

# 취급설명서

설치매뉴얼  
조작매뉴얼  
보수매뉴얼  
사양 · 참고자료

## AIR LEAK TESTER LS-R700



### 설치매뉴얼

시작하기 1

설치하기 2

인터페이스 3

### 조작매뉴얼

기본조작 4

화면구성 5

설정하기 6

목적별 설정하기 7

### 보수매뉴얼

유지 보수 점검 8

문제해결 9

### 사양 · 참고자료

사양 10

참고자료 11





## 목차

### 설치매뉴얼

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>시작하기 .....</b>                       | <b>7</b>  |
| 1        | 시작하기.....                               | 8         |
| 2        | 안전상 주의사항 .....                          | 8         |
| 3        | 주의 .....                                | 9         |
| 4        | 보증 .....                                | 9         |
| <b>2</b> | <b>설치하기 .....</b>                       | <b>11</b> |
| 1        | 개봉 .....                                | 12        |
| 1.1      | 부속품 .....                               | 12        |
| 1.2      | 준비물 .....                               | 12        |
| 2        | 각 부분 명칭 .....                           | 13        |
| 2.1      | 전면 .....                                | 13        |
| 2.2      | 후면 .....                                | 14        |
| 2.3      | 조작 Key .....                            | 15        |
| 3        | 설치 .....                                | 16        |
| 3.1      | Leak Tester 설치장소 환경 .....               | 16        |
| 3.2      | Quick 설치 도구 .....                       | 16        |
| 3.3      | 공압원 접속 .....                            | 18        |
| 3.4      | Work 와 Master 의 배관 .....                | 20        |
| 3.5      | 전원 접속 .....                             | 20        |
| 3.6      | 신호 접속 .....                             | 21        |
| 4        | 처음 전원을 켤 때 .....                        | 22        |
| <b>3</b> | <b>인터페이스 .....</b>                      | <b>23</b> |
| 1        | Control I/O 포트 사용 .....                 | 24        |
| 1.1      | 표준 Control I/O 포트 PHOENIX CONTACT ..... | 24        |
| 1.2      | 입력회로 .....                              | 25        |
| 1.3      | 출력회로 .....                              | 25        |
| 1.4      | PLC 와 대표적인 접속예 .....                    | 27        |
| 1.5      | 채널선택 .....                              | 28        |
| 1.6      | 스테이지 번호 출력 .....                        | 28        |
| 1.7      | 신호 타이밍 .....                            | 29        |
| 1.8      | I/O 모니터로 배선체크 .....                     | 30        |
| 2        | 시리얼 통신(RS-232C) 포트 사용 .....             | 31        |
| 2.1      | RS-232C 인터페이스 .....                     | 31        |
| 2.2      | 인터페이스 케이블 접속예 .....                     | 31        |
| 2.3      | 출력형식 .....                              | 32        |
| 2.4      | 데이터의 형태 .....                           | 32        |
| 2.5      | 체크섬 .....                               | 38        |
| 2.6      | 프린터 기능 .....                            | 38        |
| 3        | USB 포트 .....                            | 40        |

## 조작매뉴얼

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>기본조작 .....</b>                             | <b>41</b> |
| 1        | 전원켜기.....                                     | 42        |
| 2        | 각 서브 메뉴 화면, 항목 열기.....                        | 42        |
| 3        | 이전 화면으로 돌아가기.....                             | 42        |
| 4        | 다음 페이지로 이동.....                               | 42        |
| 5        | Settings Lock · Settings Unlock.....          | 43        |
| 5.1      | Settings Unlock 과 Settings Lock .....         | 43        |
| 5.2      | Passcode 설정.....                              | 44        |
| 6        | Remote R 와 Manual M 의 전환.....                 | 44        |
| 7        | Home Screen(시작화면) 으로 이동.....                  | 44        |
| 8        | Main Menu(메인메뉴) 열기.....                       | 45        |
| 9        | 설정 관련 조작 .....                                | 45        |
| 9.1      | 채널 변경 .....                                   | 45        |
| 9.2      | 항목 선택 .....                                   | 45        |
| 9.3      | 수치 입력 .....                                   | 45        |
| <b>5</b> | <b>화면구성 .....</b>                             | <b>47</b> |
| 1        | Main Meun (메인메뉴).....                         | 48        |
| 2        | Measure Screen (계측화면).....                    | 48        |
| 2.1      | Measure Screen 일람 (Remote).....               | 48        |
| 2.2      | Measure Screen : Standard (표준) (Manual) ..... | 49        |
| 2.3      | Measure Screen : Advanced (상세) (Manual) ..... | 50        |
| 2.4      | Measure Screen : Waveform (파형) (Manual) ..... | 50        |
| 3        | Setting (계측설정) 메뉴.....                        | 51        |
| 3.1      | Basic Settings (기본설정) .....                   | 51        |
| 3.2      | Advanced Settings (상세설정).....                 | 52        |
| 3.3      | Common Settings (공통설정).....                   | 55        |
| 3.4      | Copy Settings (설정값 복사).....                   | 55        |
| 3.5      | Initialize to Default (설정값 초기화) .....         | 55        |
| 3.6      | Backup/Restore (백업/복원) .....                  | 56        |
| 3.7      | CSV Copy to USB (설정값 저장 “csv”).....           | 56        |
| 4        | System (시스템) 메뉴.....                          | 57        |
| 4.1      | System Setting (시스템 설정).....                  | 57        |
| 4.2      | Data to Store in USB (USB 데이터 저장).....        | 58        |
| 4.3      | Test Data Updata Time (계측저장파일 작성시간).....      | 58        |
| 4.4      | System Backup/Restore (백업/복원) .....           | 58        |
| 5        | K(Ve) 메뉴 .....                                | 59        |
| 5.1      | K(Ve) Settings (K(Ve) 설정) .....               | 59        |
| 5.2      | K(Ve) Automatic Setup (K(Ve) 측정).....         | 59        |
| 5.3      | K(Ve) Check (K(Ve) 체크) .....                  | 60        |
| 6        | Comp. (보정) 메뉴 .....                           | 60        |
| 6.1      | Mastering Settings (Mastering 설정).....        | 60        |
| 6.2      | Mastering Display (Mastering 표시) .....        | 61        |
| 6.3      | Drift Comp Settings (Drift 학습보정 설정) .....     | 61        |
| 6.4      | Drift Comp Display (Drift 학습보정 표시).....       | 61        |
| 6.5      | Fixed Comp Settings (고정값 보정 설정).....          | 62        |
| 7        | Anls. (해석) 메뉴 .....                           | 62        |
| 7.1      | Counter (카운터).....                            | 62        |
| 7.2      | X-Chart/List (관리도) .....                      | 62        |
| 8        | Maint. (계측기 관리) 메뉴.....                       | 63        |
| 8.1      | Battery Replacement (배터리 교환).....             | 63        |
| 8.2      | Error Log (이상이력).....                         | 63        |
| 8.3      | I/O Monitor (I/O 모니터).....                    | 63        |
| 8.4      | Inspection (점검).....                          | 64        |

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 8.5      | Calibration Reminder (다음 점검일).....      | 64        |
| 8.6      | Inspection Item (정비항목).....             | 64        |
| 9        | Language (언어) 메뉴.....                   | 64        |
| 10       | Troubleshooting (문제해결) 메뉴.....          | 65        |
| 10.1     | Error List (이상일람).....                  | 65        |
| 10.2     | Large Leak List (대 Leak 일람).....        | 65        |
| 10.3     | Frequent (+) Fails (Work NG 다발시).....   | 65        |
| 10.4     | Frequent (-) Fails (Master NG 다발시)..... | 65        |
| 11       | Misc. (Help) 메뉴.....                    | 66        |
| 11.1     | System Version (Version 정보).....        | 66        |
| <b>6</b> | <b>설정하기 .....</b>                       | <b>67</b> |
| 1        | 초기설정.....                               | 68        |
| 1.1      | 시작 시 조작 모드.....                         | 68        |
| 1.2      | 시작화면.....                               | 68        |
| 1.3      | 날짜 설정.....                              | 68        |
| 1.4      | 시간 설정.....                              | 68        |
| 2        | 간이 Leak Test.....                       | 69        |
| 2.1      | 설정값 입력.....                             | 69        |
| 2.2      | Timer(타이머) 설정.....                      | 69        |
| 2.3      | Test Press(Test 압력) 설정.....             | 69        |
| 2.4      | Leak Limit 설정.....                      | 69        |
| 2.5      | K(Ve) 설정.....                           | 70        |
| 3        | 초기설정의 흐름.....                           | 70        |
| 4        | 초기설정 데이터 저장.....                        | 72        |
| 4.1      | 시스템 전체 백업.....                          | 72        |
| 5        | Leak Test 행정과 Limit 표기.....             | 73        |
| 6        | Leak Test 판정일람.....                     | 73        |
| <b>7</b> | <b>목적별 설정하기.....</b>                    | <b>75</b> |
| 1        | 누설 유량표시.....                            | 76        |
| 1.1      | K(Ve) 측정.....                           | 76        |
| 1.2      | K(Ve)값 (Leak 계수) 수동입력.....              | 78        |
| 2        | 사이클타임 단축.....                           | 78        |
| 2.1      | Mastering 보정 기능 설정.....                 | 78        |
| 2.2      | Bypass 가압 (옵션).....                     | 80        |
| 3        | 측정값 신뢰성 향상.....                         | 81        |
| 3.1      | Mastering 보정 기능 설정.....                 | 81        |
| 3.2      | Drift 학습보정 기능 설정.....                   | 81        |
| 3.3      | 고정값 보정 기능 설정.....                       | 82        |
| 3.4      | Mastering 보정과 Drift 학습보정 기능 병용.....     | 82        |
| 3.5      | Noise Reduction 기능 설정.....              | 82        |
| 3.6      | 배기간섭대책 기능 설정.....                       | 83        |
| 4        | Leak Test 신뢰성 향상.....                   | 84        |
| 4.1      | 셀프체크 기능 설정.....                         | 84        |
| 5        | PC 로 데이터 관리.....                        | 84        |
| 5.1      | 시리얼 통신을 설정한다.....                       | 84        |
| 5.2      | USB 메모리에 의한 데이터 수집 설정.....              | 85        |
| 5.3      | USB 메모리에 설정값을 저장.....                   | 87        |
| 6        | 유사 Work 간단설정.....                       | 88        |
| 6.1      | 설정값 복사.....                             | 88        |
| 6.2      | CH 별 설정값 초기화.....                       | 88        |
| 7        | 계측데이터 해석.....                           | 89        |
| 7.1      | Analysis(해석) X-Chart(관리도) 조작.....       | 89        |
| 8        | 백업과 복원.....                             | 90        |
| 8.1      | 변경한 설정값을 이전 상태로 되돌리기.....               | 91        |

|      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| 8.2  | LS-R700 교체에 대비 ..... | 93 |
| 9    | 기타설정.....            | 93 |
| 9.1  | 채널명칭 설정 .....        | 93 |
| 10   | 기타기능.....            | 94 |
| 10.1 | 백라이트 설정 .....        | 94 |
| 10.2 | 표시언어 변경 .....        | 94 |
| 11   | 안정된 계측을 위해서.....     | 94 |
| 11.1 | 매일 정비 점검할 목록 .....   | 94 |
| 11.2 | K(Ve) 체크 .....       | 95 |
| 12   | 소프트웨어 업데이트.....      | 96 |

## 보수매뉴얼

|          |                                                             |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8</b> | <b>유지 보수 점검.....</b>                                        | <b>97</b>  |
| 1        | 매일 정비 점검할 목록.....                                           | 98         |
| 2        | 매월 정비 점검할 목록.....                                           | 98         |
| 3        | 매년 또는 반년마다 정비 점검할 항목.....                                   | 99         |
| 4        | 유지 보수 점검 실시.....                                            | 99         |
| 4.1      | K(Ve) 체크.....                                               | 99         |
| 4.2      | No-Leak Test.....                                           | 100        |
| 4.3      | 차압센서(DPS) Offset 조정.....                                    | 100        |
| 4.4      | 차압센서(DPS) Span 확인.....                                      | 101        |
| 4.5      | Test 압력 센서(PS) Offset 조정.....                               | 101        |
| 4.6      | Test 압력 센서(PS) Span 확인.....                                 | 101        |
| 4.7      | 전공 Regulator 조정.....                                        | 102        |
| 4.8      | PCHK Limit 체크.....                                          | 102        |
| 5        | 배터리 교환 CPU Ver 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x.....                       | 103        |
| 5.1      | 배터리 교환순서 CPU Ver 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x.....                     | 103        |
| 5.2      | ERROR 51 Lo Battery SRAM 에 대해서.....                         | 105        |
| 5.3      | ERROR 51 해결책.....                                           | 106        |
| 5.4      | ERROR 51 이 재발했을 경우.....                                     | 106        |
| 6        | 메모리 클리어.....                                                | 106        |
| <b>9</b> | <b>문제해결.....</b>                                            | <b>107</b> |
| 1        | 문제 발생시.....                                                 | 108        |
| 2        | 이상일람.....                                                   | 108        |
| 3        | 에러 원인과 그 해결책.....                                           | 109        |
| 3.1      | ERROR 1 PS Offset Error (Test 압 센서 Offset 이상).....          | 109        |
| 3.2      | ERROR 2 PS Out of Range (Test 압 센서 Range Over).....         | 109        |
| 3.3      | ERROR 3 Test Pressure Error (Test 압 이상).....                | 110        |
| 3.4      | ERROR 4 BAL1 Lost Test Pressure (등압 Test 압 이상).....         | 111        |
| 3.5      | ERROR 5 Leak Limit Setting Error (Leak Limit 설정이상).....     | 111        |
| 3.6      | ERROR 10 DPS Offset Error (차압센서 Offset 이상).....             | 112        |
| 3.7      | ERROR 11 Air Operated Valve Error 1 (공기작동밸브 동작불량 1).....    | 112        |
| 3.8      | ERROR 12 Air Operated Valve Error 2 (공기작동밸브 동작불량 2).....    | 113        |
| 3.9      | ERROR 14 Air Operated Valve Error 4 (공기작동밸브 동작불량 4).....    | 113        |
| 3.10     | ERROR 15 Air Operated Valve Error 5 (공기작동밸브 동작불량 5).....    | 114        |
| 3.11     | ERROR 16 Air Operated Valve Error 6 (공기작동밸브 동작불량 6).....    | 114        |
| 3.12     | ERROR 21 DPS Stopped Oscillating (차압센서 발진정지).....           | 115        |
| 3.13     | ERROR 22 Stop Valves Closed (스톱밸브가 닫혀 있음).....              | 115        |
| 3.14     | ERROR 23 Mastering Error (Mastering 값 이상).....              | 116        |
| 3.15     | ERROR 24 K(Ve) Value Out of Range (K(Ve)값 Range Over).....  | 116        |
| 3.16     | ERROR 25 Leak Limit Out of Range (Leak 판정값 Range Over)..... | 117        |
| 3.17     | ERROR 51 ~ ERROR 61 시스템에러.....                              | 117        |
| 4        | Large Leak(대 Leak) 일람.....                                  | 119        |
| 4.1      | 각 Large Leak(대 Leak)의 판정 타이밍 차트.....                        | 120        |
| 5        | Work NG 다발 시.....                                           | 122        |
| 6        | Master NG 다발 시.....                                         | 123        |
| 7        | “Set the current date and time” 메시지가 표시될 경우.....            | 124        |

## 사양 / 참고자료

|           |                           |            |
|-----------|---------------------------|------------|
| <b>10</b> | <b>사양</b>                 | <b>125</b> |
| 1         | 주사양                       | 126        |
| 2         | 형식분류표                     | 127        |
| <b>11</b> | <b>참고자료</b>               | <b>129</b> |
| 1         | Leak Test 개요              | 130        |
| 1.1       | 행정 동작 개요 (내압 검출 방식)       | 130        |
| 1.2       | Leak 에 의한 차압변화와 Leak 량 표시 | 131        |
| 1.3       | Leak 량 환산                 | 131        |
| 2         | 외관도                       | 133        |
| 3         | 공기회도로                     | 134        |
| 4         | 압력단위 환산표                  | 136        |
| 5         | 유량단위 환산표                  | 136        |
| 6         | Leak 단위 설명                | 136        |
| 7         | CE 마킹                     | 137        |
| 8         | 사용자를 위한 정보 (FCC Rules)    | 137        |
| 9         | 주변기기                      | 138        |
| 9.1       | 외부 배기 밸브(별매) 대응           | 138        |
| 9.2       | Bypass Unit 대응 (옵션)       | 138        |

## 설치매뉴얼

## 1

# 1

## 시작하기

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1 | 시작하기.....      | 8 |
| 2 | 안전상 주의사항 ..... | 8 |
| 3 | 주의 .....       | 9 |
| 4 | 보증 .....       | 9 |

# 1 시작하기

COSMO Air Leak Tester LS-R700 시리즈를 구입해 주셔서 감사합니다.

LS-R700 시리즈는 각종 부품, 제품의 기밀성을 검사하는 차압식 Air Leak Tester로서 전문가용, 산업공업용으로 설계된 계측기입니다.

본 취급설명서에는 Air Leak Tester LS-R700 시리즈의 설치, 조작, 유지보수방법 및 취급 주의에 대해 설명되어 있습니다. 본 기기를 사용하기 전에 취급설명서를 읽고 올바르게 사용해 주세요. 또한, 본 취급설명서는 계측기 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주세요.

## 2 안전상 주의사항

사용자의 안전을 지키고 사용자 및 타인의 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요. 취급 설명서에 적혀 있지 않는 조작은 절대로 하지 마세요.

### [표시의 설명]

| 표시                                                                                           | 의미                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <b>경고</b>  | 다음 경고를 무시할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 표시합니다.   |
|  <b>주의</b> | 다음 주의를 무시할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용을 표시합니다. |

### [그림기호의 설명]

△ 이 그림기호는 경고(주의포함)를 요하는 사항을 표시하고 있습니다. 구체적인 경고내용이 적혀 있습니다.

(예:  감전주의)

## 경고

- 전원 플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지와 같은 이물질이 묻어 있을 때는 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 지정된 전원 전압에 맞게 사용해 주세요. 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 본체가 파손되었을 때 본체 전원을 끄고 전원코드를 뽑아 주세요. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품에 압력을 가할 때는 지정된 압력을 보다 큰 압력을 가하지 마세요. 제품파손, 사용자 부상의 위험이 있습니다.
- 이물질(물, 기름 등)이 제품 안으로 들어갔을 때는 본체 전원을 끄고 전원코드를 뽑아 주세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다. 물, 기름을 사용하는 장소에 설치할 때는 주의해 주세요.
- 제품을 개조하지 마세요. 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 전원을 끄고 전원코드를 뽑은 후에 퓨즈를 교환해 주세요. 또한 내장된 퓨즈와 같은 사양의 퓨즈를 사용해 주세요. 사양이 다른 퓨즈의 사용은 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 다음과 같은 현상을 나타나면 사용을 중지해 주세요.
  - 연기가 난다.
  - 이상한 소리가 난다.
  - 취급설명서에 없는 문제가 나타난다.
  - 취급설명서의 지시대로 조작할 수 없다.

감전이나 부상을 피하기 위해 전원코드를 뽑고 공압원을 분리합니다. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

## ! 주의

- 1) 습도가 높은 곳, 직사광선이 닿는 곳, 온도가 5°C 이하 45°C 이상인 곳에서는 사용하지 마세요. 오작동이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 2) 전원코드는 다음을 주의해 주세요. 코드가 손상되어 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
  - 전원코드에 무리한 힘을 가하지 마세요.
  - 안전을 위해 전원코드를 본체에서 뽑은 후 전원코드를 청소해 주세요.
  - 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
  - 전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 때는 반드시 플러스를 잡고 뽑아 주세요.
- 3) 바닥이 튼튼하고 평평한 곳에 설치하세요. 설치시 바닥이 고르지 곳, 얇으면 진동에 의해 제품이 떨어질 수 있습니다.
- 4) 케이블을 올바르게 연결해 주세요. 올바르게 연결하지 않은 연결상태로 사용하면 제품 및 주변기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 5) 제품 위에 올라가지 마세요. 또한, 물이나 기름 비눗물 등의 용기, 그 밖의 물건 등을 제품 위에 올리지 마세요. 낙하에 의한 부상, 감전, 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 6) 액정이 파손되었을 때는 내용물에 닿지 않도록 해주세요. 염증의 원인이 될 수 있습니다. 피부에 닿았을 때는 흐르는 물로 씻어 주세요.
- 7) 지정된 소모품의 교환 이외에는 제품을 분해하지 마세요. 오작동이 일어나 사용자의 부상, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 8) 공압원을 연결한 상태로 배관을 설치하거나 분리하지 마세요. 부상의 원인이 될 수 있습니다. 안전을 위해 보호 안경을 착용해 주세요.
- 9) **Leak Test** 종료 시에는 완전히 배기가 된 상태에서 **Work** 를 언클램프해 주세요. 잔압에 의한 부상의 위험이 있습니다.
- 10) 운반할 때는 떨어뜨리지 않도록 손으로 제품의 하단을 받쳐주세요. 또한, 후면에 설치된 밸브 등의 부품을 잡고 들어 올리지 마세요.
- 11) 운반할 때는 안전화를 착용해 주세요. 낙하에 의한 사용자의 부상 위험이 있습니다.
- 12) 제품을 청소할 때는 부드럽고 마른 천을 사용해 주세요. 잘 닦이지 않을 때는 중성세제를 희석해 사용해 주세요. 유기용제는 사용하지 마세요.
- 13) 본 취급설명서에 기재되어 있지 않은 조작은 하지 마세요. 제품 보호 기능이 손상될 가능성이 있습니다.

## 3 주의

- 1) 본 취급설명서의 내용은 기기의 성능이나 기능이 향상되면 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 2) 본 취급설명서의 내용을 전부 또는 일부를 무단으로 복제하지 마세요.
- 3) 본 제품에 의해 검사된 제품과 검사의 내용이 미치는 결과에 대해 폐사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 4) 본 제품에는 특정한 오설정, 오조작 및 내부기기의 고장을 미리 감지하는 셀프체크 기능이 있습니다. 단, 셀프체크 기능이 적용되는 대상은 정해져 있습니다.
- 5) 본 제품의 계측방식은 **Master** 와 **Work** 의 비교를 통한 차압검출 방식입니다. 누설이나 용적 변화가 발생하는 **Master** 나 **Work**, 씰이나 지그 장치의 사용은 오판정의 원인이 됩니다.
- 6) 본 제품에 대한 문의 사항이 있으면 폐사 또는 폐사 대리점에 문의해 주세요.

## 4 보증

본 제품의 보증에 대한 상세한 내용은 폐사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.  
최신 보증 정보는 아래 URL 통해 확인해 주세요.

일본어 URL: <https://www.cosmo-k.co.jp/support/>



영어 URL: <https://www.cosmo-k.co.jp/en/support/>





# 2

## 설치하기

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 1   | 개봉 .....                  | 12 |
| 1.1 | 부속품 .....                 | 12 |
| 1.2 | 준비물 .....                 | 12 |
| 2   | 각 부분 명칭 .....             | 13 |
| 2.1 | 전면 .....                  | 13 |
| 2.2 | 후면 .....                  | 14 |
| 2.3 | 조작 Key .....              | 15 |
| 3   | 설치 .....                  | 16 |
| 3.1 | Leak Tester 설치장소 환경 ..... | 16 |
| 3.2 | Quick 설치 도구 .....         | 16 |
| 3.3 | 공압원 접속 .....              | 18 |
| 3.4 | Work 와 Master 의 배관 .....  | 20 |
| 3.5 | 전원 접속 .....               | 20 |
| 3.6 | 신호 접속 .....               | 21 |
| 4   | 처음 전원을 켤 때 .....          | 22 |

# 1 개봉

LS-R700 의 박스를 개봉하여 운송 중에 파손된 부분 혹은 부속품이 있는지 확인해 주세요.

## 1.1 부속품

| 명칭                                                        | 수량    |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 전원 코드                                                     | 1 개   |
| Control I/O 커넥터: MSTB 2,5 / 16-STF-5,08 (PHOENIX CONTACT) | 각 2 개 |
| 검사성적서 · 기준기교정증명서                                          | 각 1 부 |
| Read this first                                           | 1 부   |

## 1.2 준비물

### 설치를 위한 준비물

| 명칭                             |
|--------------------------------|
| Quick 고정장치로 고정할 경우 M4 나사 (4 개) |
| 공압원을 접속할 각종 배관재                |
| Test 회로를 접속할 각종 배관재            |

### 제품을 Remote 로 조작할 경우, 접속을 위한 준비물

| 명칭                 |
|--------------------|
| Control I/O 포트 케이블 |
| DC24V 전원           |

### 계측 데이터와 설정값의 저장을 위한 준비물

| 명칭                                          |
|---------------------------------------------|
| USB 메모리                                     |
| PC                                          |
| RS-232C 통신 케이블 (시리얼 통신 케이블) (시중 판매제품)       |
| USB 시리얼 변환 어댑터 (PC 에 RS-232C 통신용 포트가 없는 경우) |

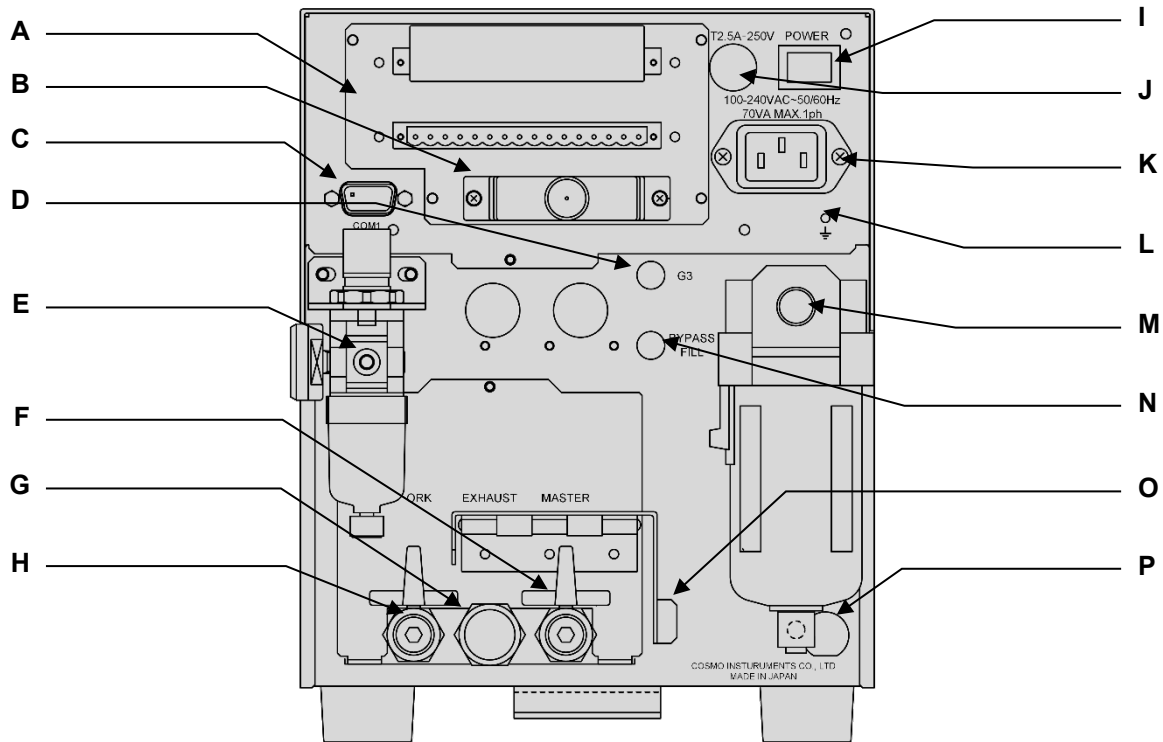
## 2 각 부분 명칭

### 2.1 전면



- A 컬러액정 LCD**
- B Pass 판정램프**  
Leak Test 결과가 양판정일 경우에 점등합니다.
- C NG 판정램프**  
Leak Test 결과가 불량판정일 경우에 점등합니다.
- D 〰️ 교정포트**  
교정포트에 Leak Master를 연결하여 계측기 감도확인 및 일상정검이 가능합니다.
- E 〰️ 점검포트**  
계측 시에는 점검포트에서 봉지 플러그를 제거하지 마세요.
- F USB 포트**  
USB 포트를 통해 계측, 파형, Mastering 각 데이터와 설정값 등을 CSV 형식으로 출력합니다.  
소프트웨어의 업데이트 등도 가능합니다.
- G 조작 Key**
- H ■ STOP Key**  
Manual 시에 Leak Test를 정지합니다. 또한, 에러표시를 해제합니다.
- I ▶ START Key**  
Manual 시에 Leak Test를 시작합니다.
- J Quick 설치 도구**  
전용 고정베이스와 M4 나사 2개로 간단하게 탈착이 가능합니다.

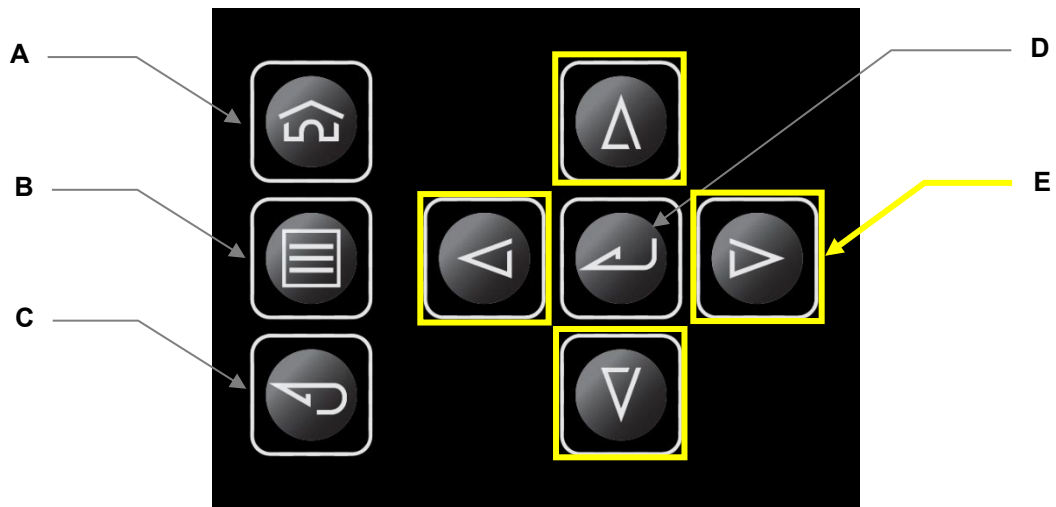
## 2.2 후면



- A CONTROL I/O:** Control I/O 포트 (PHOENIX CONTACT)  
LS-R700 을 Remote Control 할 경우에 사용합니다.  
위: 입력 **A**      아래: 출력 **B**
- B CONTROL I/O:** Control I/O 포트 (특수사양) D-SUB 일 경우
- C COM 1:** 시리얼 통신 포트  
지정한 Format 으로 데이터를 출력합니다. (9PIN 수컷)
- D G3:** 외부 배기밸브용 Pilot 압력 접속 포트 (Push 식 Joint 4 mm)
- E PILOT PRESSURE:** Pilot 압력 접속 포트  
Filter Regulator 로 압력을 조절하여 규정범위의 Clean Air 를 접속합니다.
- F MASTER:** Master 측 스톱밸브  
누설없는 양품(Master)을 연결하는 배관 포트입니다. 점검 이외에는 항상 열어 두세요.
- G EXHAUST:** 배기용 소음기  
Leak Test 판정 후에 Work 및 Master 의 압축 공기가 배기 됩니다.

- H WORK:** Work 측 스톱밸브  
피검사물(Work)을 접속하는 배관 포트입니다. 점검 이외에는 항상 열어 두세요.
- I POWER:** 전원 스위치
- J FUSE:** 퓨즈 (T2.5A 250V)
- K 100 - 240 VAC~:** 전원입력 커넥터
- L FG:** 접지 단자
- M TEST PRESSURE:** Test 압력 접속 포트
- N BYPASS FILL:** (옵션)  
Bypass Unit 가압밸브용 Pilot 압력 접속구 (Push 식 Joint 4 mm)
- O 스톱밸브 커버와 스톱밸브 개폐 확인 스위치:** (옵션)  
스톱밸브를 닫은 채로 Leak Test 를 하지 않도록 스톱밸브의 개폐를 감지합니다. 닫혀 있을 때는 커버가 완전히 내려가지 않아 안쪽에 있는 스위치가 눌리지 않습니다. 밸브를 열고 커버를 내렸을 때 스위치는 ON 이 됩니다.
- P EP REGULATOR:** (옵션)  
전공 Regulator 접속 커넥터

## 2.3 조작 Key



- A** HOME Key: Home Screen(시작화면)으로 설정한 계측화면을 엽니다.
- B** MENU Key: Main Menu(메인메뉴)를 엽니다.
- C** BACK Key: 1 개 전의 화면으로 돌아갑니다.
- D** ENTER Key: 항목선택이나 수치입력 후 ENTER Key 를 누르면 입력한 조건을 확정합니다.
- E** CURSOR Key: 메뉴의 이동, 수치입력 시, 항목변경 시에 사용합니다.

## 3 설치

### 3.1 Leak Tester 설치장소 환경

#### 설치장소의 환경

- 직사광선이 닿지 않는 곳
- 문의 개폐에 의한 바람의 영향이 없는 곳
- 냉난방기 등의 바람이 닿지 않는 곳

불가피한 경우에는 부분적으로 스크린을 설치하면 효과를 볼 수 있습니다.

#### Work 의 온도변화

- 가열이나 냉각 후의 Work, 용접이나 세정 후의 Work
- Test 전에 바닥 등 Leak Test 지그 주변과 다른 온도의 장소에 보관되어 있던 Work

이 같은 경우에는 온도가 일정하게 될 때까지 고감도의 Leak Test 가 불가능합니다.

### 3.2 Quick 설치 도구

#### ⚠ 주의

운반할 때는 떨어지지 않도록 손으로 제품의 하단을 받쳐주세요. 또한, 후면에 설치된 밸브 등의 부품을 잡고 들어 올리지 마세요.

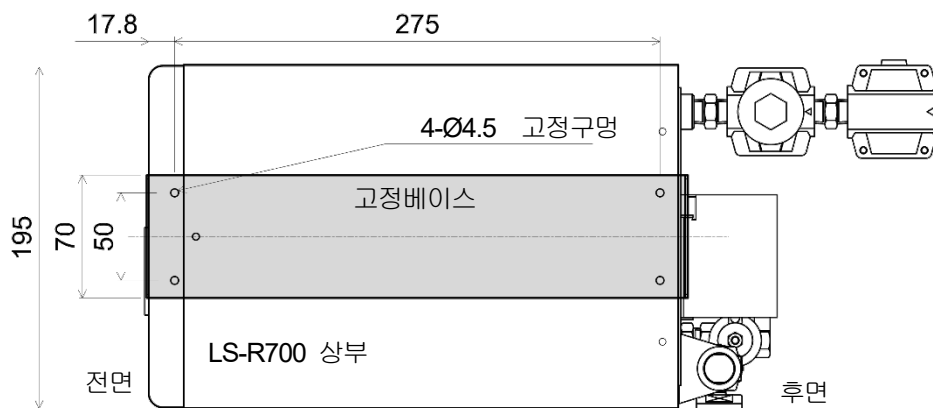
#### ⚠ 주의

제품의 하중을 견딜 수 있는 곳에 설치해 주세요. 진동이 심한 곳이나 기울어진 곳과 같이 불안정한 곳에는 설치하지 마세요. 제품이 떨어지면서 사용자 부상의 위험이 있습니다.

LS-R700 에는 전면 2 개의 나사로 탈착할 수 있는 설치 도구가 부착되어 있습니다.

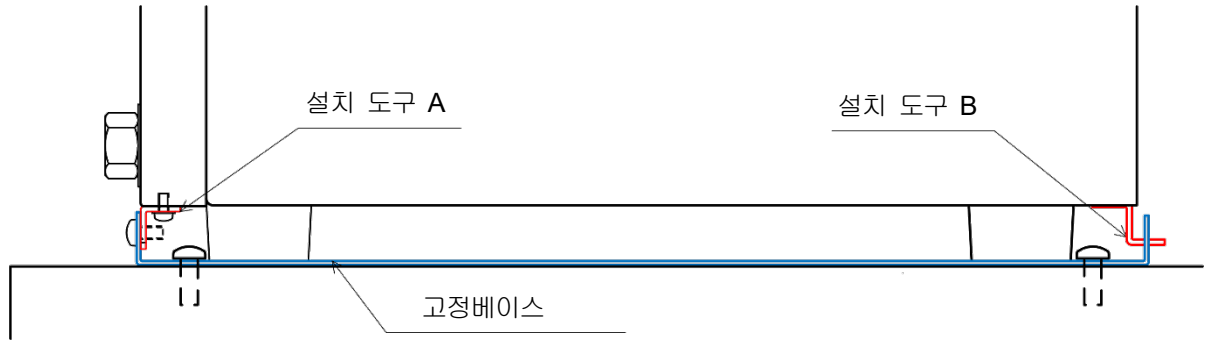
#### 고정베이스

LS-R700 에서 고정베이스를 떼어 M4 나사 4 개로 LS-R902 를 설치할 장소에 고정해 주세요. 설치장소에 굴곡이 있으면 설치할 수 없습니다. 아래 그림은 고정베이스를 사용해 설치할 경우 LS-R700 본체의 위치를 나타냅니다. 아래의 그림처럼 고정베이스에 LS-R700 을 고정합니다. 설치용 M4 나사는 포함되어 있지 않습니다.

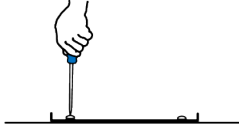


## 설치 방법

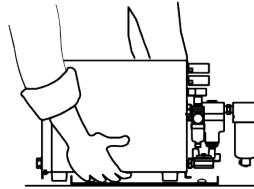
설치 도구 A, B 는 LS-R700 전면, 후면의 아래쪽에 부착되어 있습니다.



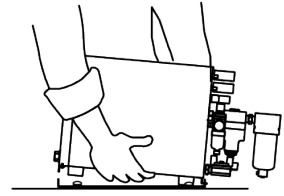
다음 순서대로 고정합니다.



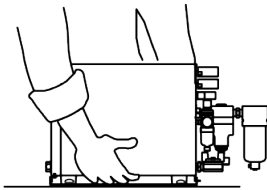
계측기를 설치할 장소에  
고정베이스를 설치합니다



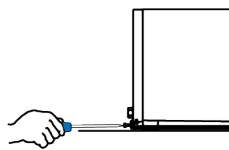
설치 도구 A, B 를 부착한 LS-  
R700 을 설치할 장소보다 약간  
앞쪽에 둡니다.



LS-R700 의 전면을 들어  
올리면서 설치 도구 B 의 끝이  
고정베이스의 구멍에  
들어가도록 뒤쪽으로 밀니다.



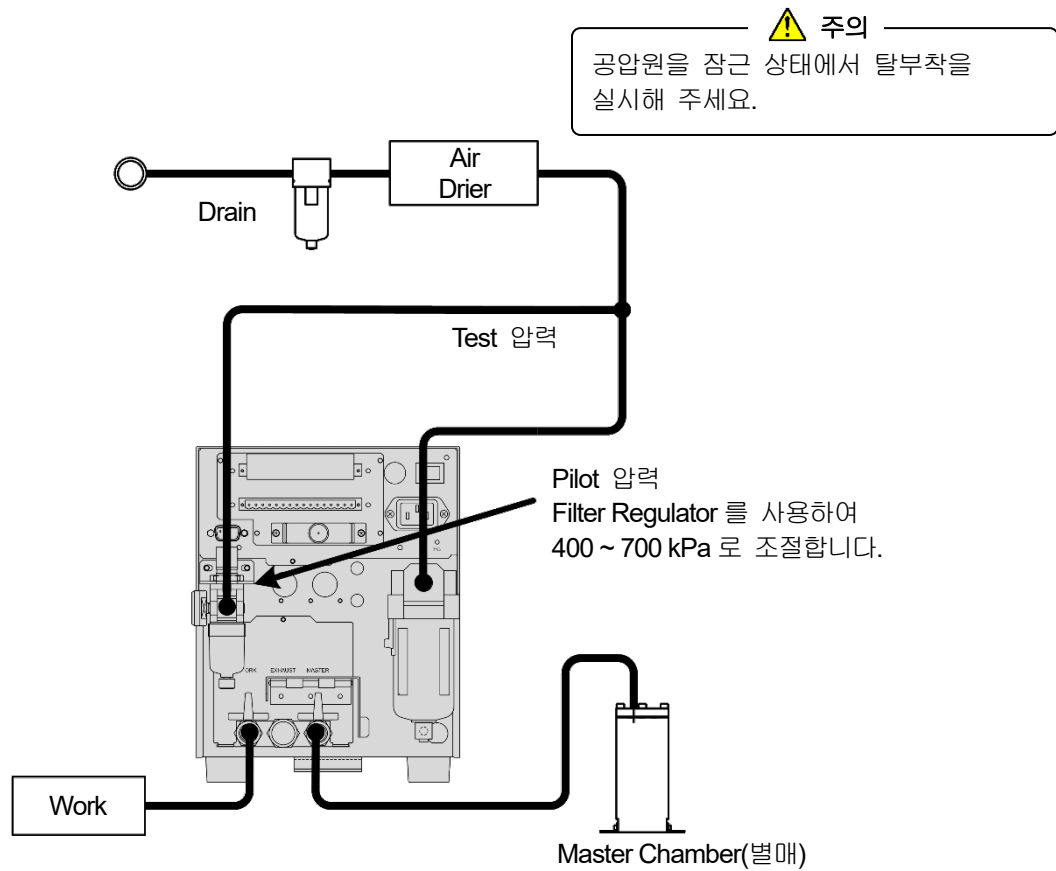
설치 도구 A 가 고정베이스의  
안쪽으로 들어가도록 LS-  
R700 을 내려 나사 구멍의  
위치를 맞춥니다.



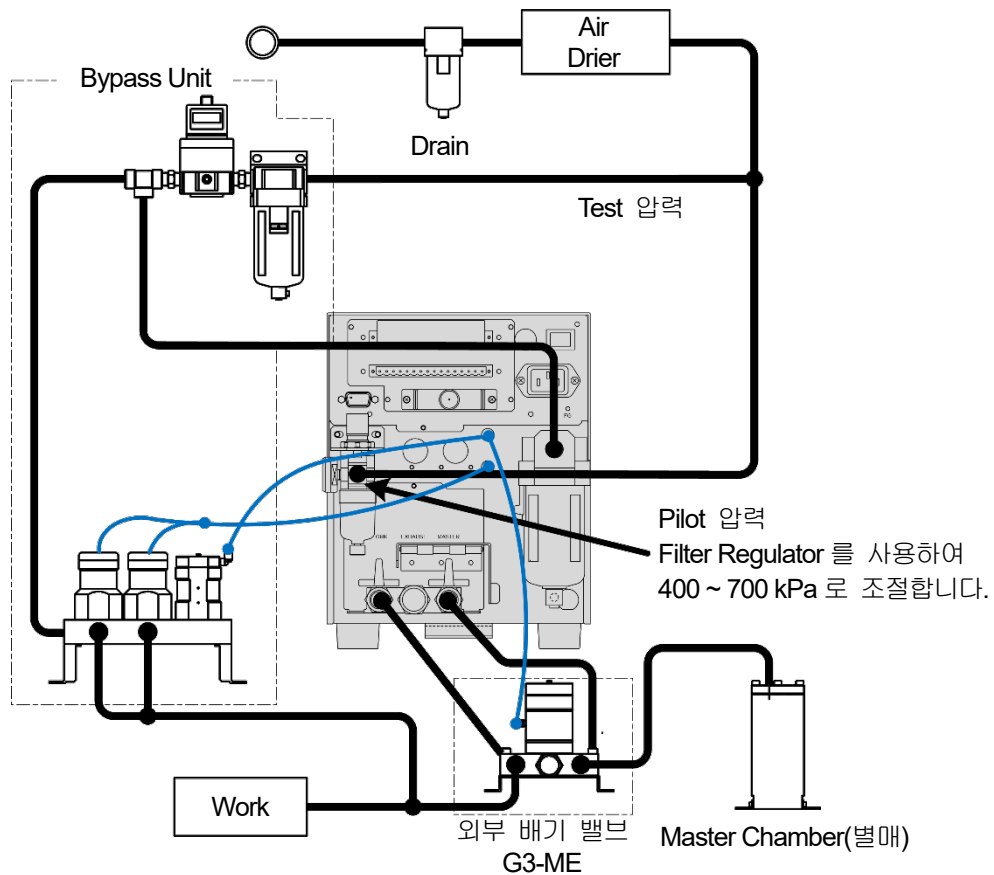
M4 나사로 고정합니다.

### 3.3 공압원 접속

#### 기본 접속예



#### 옵션 설치예



## 공압원에 관한 주의사항

- 건조된 Clean Air 를 공압원에 접속해 주세요. LS-R700 내에 물이나 기름의 유입은 차압 센서 고장의 원인이 됩니다. Prefilter 로서 Oil Mist Separator 나 Air Drier 를 추가 연결하면 물이나 기름의 유입을 막는 것이 가능합니다.
- 구동계의 Lubricator 를 통과한 Air 는 접촉하지 마세요. 또한, 기름을 포함한 공압원은 절대로 LS-R700 에 접촉하지 마세요.
- 배관 내에는 결로 현상이 없도록 해 주세요. 에어컨의 토출구에 배관이 닿으면 온도 차에 의해 결로 현상이 생깁니다.
- Test 압력이 부압일 경우 주의해 주세요.  
사용을 마친 Oil 회전 타입 진공펌프를 끌 때 Oil 이 역류하지 않도록 대기 개방 밸브를 사용해 주세요.  
또한, LS-R700 은 진공 펌프보다 높은 곳에 설치해 주세요.

## NOTE

물, 기름의 유입에 의한 차압 센서(DPS) 고장 현상  
DPS 의 Offset 값이 크게 벗어나 Offset Error 또는  
대 Leak NG 가 빈번하게 발생합니다. 이 같은 경우  
메이커에 수리를 의뢰해 주세요.

- 공압원의 압력은 Test 압력보다 높고 압력변동은 작아야 합니다.
- 공압원은 유량이 충분해야 합니다.
- Test 압력용 Regulator 와는 별개로 원압안정용 Regulator 로 (Test 압력 +100 kPa 이상) 조절해 주세요.

## Test 압력 접속

접속 포트: TEST PRESSURE (Oil Mist Separator IN 포트) 접속 구경: Rc 1/4

| Test 압력 사양    |               | Test 압력용 공압원                                                                                                                                                                                                        |                             |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| L02<br>(미압용)  | 20 kPa<br>이하  | 다음 조건의 공압원을 접속합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공압원의 압력은 Test 압력보다 높고 압력변동은 작아야 합니다.</li> <li>• 유량이 충분할 것</li> <li>• Test 압력용 Regulator와는 별개로 원압안정용 Regulator로 (Test압력 +100 kPa 이상) 조절해 주세요.</li> </ul> | L02: 최대 200 kPa             |
| L<br>(저압용)    | 100 kPa<br>이하 |                                                                                                                                                                                                                     | L: 최대 500 kPa               |
| LR<br>(저압용)   | 95 kPa<br>이하  |                                                                                                                                                                                                                     | LR: 최대 200 kPa              |
| M/MR<br>(중압용) | 800 kPa<br>이하 |                                                                                                                                                                                                                     | M: 최대 1 MPa<br>MR: 최대 1 MPa |
| H20<br>(고압용)  | 2.0 MPa<br>이하 | 조절된 Test 압력을 Air Filter 에 접속합니다.                                                                                                                                                                                    |                             |
| V<br>(부압용)    | -90 kPa<br>이상 | 진공펌프를 접속해 주세요.                                                                                                                                                                                                      |                             |
| VR<br>(부압용)   | -75 kPa<br>이상 | NOTE<br>부압원을 통해 물이나 기름의 유입을 막아주세요.                                                                                                                                                                                  |                             |

## Pilot 압력 접속

Pilot 압력은 LS-R700 내의 공기 작동 밸브를 구동시키기 위한 압력입니다.  
400 ~ 700 kPa 로 조절해 주세요.

접속 포트: PILOT PRESSURE 접속 구경: 6Mm One Touch Joint

### 3.4 Work 와 Master 의 배관

#### 배관재 선정 시 주의사항

압력에 의한 팽창이 적은 경질 나일론 튜브를 사용해 주세요.

- **Test** 압력이 높을수록 두꺼운 튜브, 내용적이 클수록 내경이 큰 튜브를 선정해 주세요.
- 소용적 **Work**(기준 1000 mL 이하)에서는 내부 O 링의 변형에 영향을 받기 때문에 **Push** 식(원터치식) **Joint** 를 사용하지 마세요. 가능하면 슬리브를 사용한 **Insert** 식 **Joint** 를 사용해 주세요. 단, 1/2 인치 (외경 12 mm) 이상의 튜브일 경우, **Insert** 식은 시간이 지나면서 느슨해질 가능성이 있습니다. 이 같은 경우에는 **Push** 식(원터치식)을 사용해 주세요.
- 배관의 길이는 가능한 짧게 설치해 주세요. 또한 내용적이 작은 **Work** 일 경우에는 가급적 내경이 작은 튜브를 사용해 주세요.
- **Mastering** 기능을 사용하지 않는다면 **Master** 와 **Work** 의 배관은 같은 재질의 배관을 사용하여 가능한 같은 길이로 설치해 주세요.
- 진공타입의 **Test** 에는 내경이 큰 튜브가 필요합니다. 고진공일 경우, 배관의 안쪽 면이 매끄러운 튜브를 사용해 주세요.
- **Leak Test** 중에는 튜브가 움직이지 않도록 고정해 주세요.

#### 추천 배관 (Test 압력 800 kPa 이하일 경우)

메이커: NITTA(주)

인치 사이즈: N2-1 (200 kPa 이하), N2-2

밀리 사이즈: N2-4

메이커: SMC(주)

T 시리즈

#### Test 압력 800 kPa 을 넘을 경우

동관을 사용해 주세요. (스테인리스관 등)

동관은 강도계산을 한 후에 선정해 주세요.

### 3.5 전원 접속

동봉된 전원 코드를 사용합니다. 전원 전압은 AC 100 ~ 240 V  $\pm$  10%입니다. 콘센트에 꽂아 접지를 해 주세요.

콘센트로 접지를 할 수 없을 때는 단자 F.G 에 접지해 주세요.

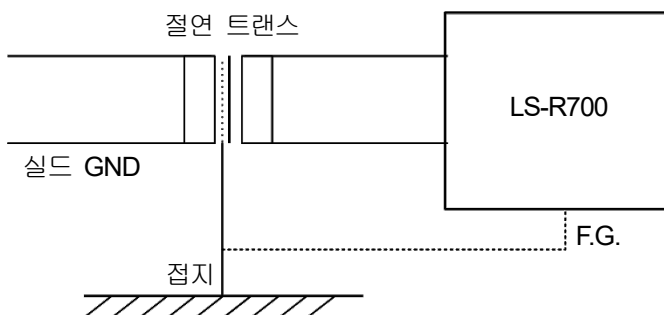
AC125 V 이하의 전원에서는 부속 전원 코드를 사용합니다.



주의

#### 감전 주의

지정되지 않은 전원을 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



#### NOTE

Noise 발생원이 없는 전원라인을 사용해 주세요.  
전원라인이 Noise 의 침입 경로일 경우, Noise 방지효과가 있는 절연트랜스나 Noise Cut 트랜스를 사용합니다.

### 3.6 신호 접속

I/O 포트의 커넥터를 사용하여 외부 PLC 등의 제어기기와 접속합니다.



주의

#### 감전 주의

배선작업은 반드시 주전원을 끄고 실행해주세요.

- 배선은 실드선을 사용하고 장치 내에서는 신호선과 전원계를 분리해 주세요.
- 배선은 가능한 짧게 만들고 느슨하게 연결하거나 고리모양을 만들지 마세요.
- Common 선과 신호선을 꼬면 Noise 억제에 효과가 있습니다.

#### PHOENIX CONTACT(표준)



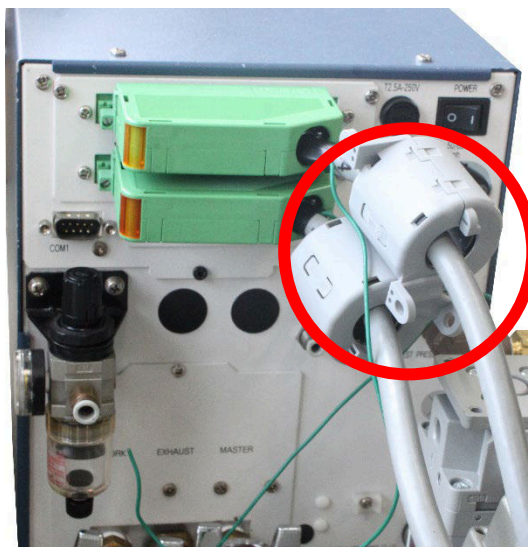
선재의 피복을 벗겨 접속부에 꽂은 후 위의 나사를 돌려 고정해 주세요.

Pin 번호는

3. 인터페이스 를 확인해 주세요.

- 후면 패널의 커넥터 근처에 페라이트 코어를 설치하세요.

| 모델 번호       | 제조사         |
|-------------|-------------|
| E04SR401938 | SEIWA (상당품) |



## 4 처음 전원을 켤 때

후면의 전원 스위치를 **ON** 으로 하여 전원을 켜주세요.  
계측은 전원을 켜고 5 분 이상 지난 후에 시작해 주세요.

처음 전원을 켜면 언어선택 화면이 나타납니다.

사용할 언어를  로 선택 >  로 결정 >  를 눌러 **Enter** 로 이동 >  재시작되며 선택한 언어로 표시됩니다.



설정된 시작화면을 표시합니다. (초기설정은 **Standard(표준)**)

 또는,  를 누르면 **Main Meun(메인메뉴)** 화면이 나타납니다.

# 3

## 인터페이스

|     |                                         |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 1   | Control I/O 포트 사용.....                  | 24 |
| 1.1 | 표준 Control I/O 포트 PHOENIX CONTACT ..... | 24 |
| 1.2 | 입력회로 .....                              | 25 |
| 1.3 | 출력회로 .....                              | 25 |
| 1.4 | PLC 와 대표적인 접속예 .....                    | 27 |
| 1.5 | 채널선택 .....                              | 28 |
| 1.6 | 스테이지 번호 출력 .....                        | 28 |
| 1.7 | 신호 타이밍 .....                            | 29 |
| 1.8 | I/O 모니터로 배선체크 .....                     | 30 |
| 2   | 시리얼 통신(RS-232C) 포트 사용.....              | 31 |
| 2.1 | RS-232C 인터페이스 .....                     | 31 |
| 2.2 | 인터페이스 케이블 접속예 .....                     | 31 |
| 2.3 | 출력형식 .....                              | 32 |
| 2.4 | 데이터의 형태 .....                           | 32 |
| 2.5 | 체크섬 .....                               | 38 |
| 2.6 | 프린터 기능 .....                            | 38 |
| 3   | USB 포트 .....                            | 40 |

# 1 Control I/O 포트 사용

Control I/O 포트는 LS-R700 을 PLC 등의 외부기기에서 제어할 때, 신호 입출력을 하기 위한 접속 포트입니다. 이 포트를 사용하면 LS-R700 를 전자동 라인에서 사용할 수 있습니다.

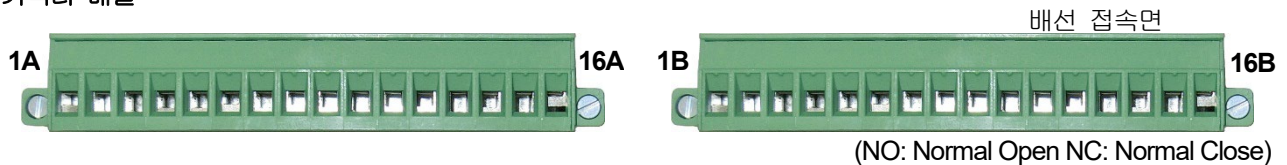
## 1.1 표준 Control I/O 포트 PHOENIX CONTACT

커넥터 형식

LS-R700 측: DFK-MSTBVA 2,5/16-GF-5,08 (PHOENIX CONTACT)

케이블 측: MSTB 2,5/16-STF-5,08 (PHOENIX CONTACT)

커넥터 배열



| 입력   |                        |          | 출력   |                                |       |
|------|------------------------|----------|------|--------------------------------|-------|
| PIN# | 신호                     | TYPE     | PIN# | 신호                             | TYPE  |
| 1A   | START                  | 입력 NO    | 1B   | 스테이지 번호#0(STAGE #0)            | 출력 NO |
| 2A   | STOP                   | 입력 NO/NC | 2B   | 스테이지 번호#1(STAGE #1)            | 출력 NO |
| 3A   | Charge Hold(CHG.H)     | 입력 NO    | 3B   | 이상(ERROR)                      | 출력 NO |
| 4A   | Mastering/Drift 클리어 *1 | 입력 NO    | 4B   | Reserved                       |       |
| 5A   | K(Ve) 체크               | 입력 NO    | 5B   | Pass                           | 출력 NO |
| 6A   | 교정밸브 동작(CAL.VALVE)     | 입력 NO    | 6B   | UL NG                          | 출력 NO |
| 7A   | Reserved               |          | 7B   | Mastering 요구신호(M.REQ)          | 출력 NO |
| 8A   | Reserved               |          | 8B   | Reserved                       |       |
| 9A   | 채널#4(CH#4) *2          | 입력 NO    | 9B   | 동작 중(BUSY)                     | 출력 NO |
| 10A  | 채널#3(CH#3) *2          | 입력 NO    | 10B  | 완료(END)                        | 출력 NO |
| 11A  | 채널#2(CH#2) *2          | 입력 NO    | 11B  | Test 시간 연장(Ext) *3             | 출력 NO |
| 12A  | 채널#1(CH#1) *2          | 입력 NO    | 12B  | LL2 NG                         | 출력 NO |
| 13A  | 채널#0(CH#0) *2          | 입력 NO    | 13B  | LL NG                          | 출력 NO |
| 14A  | Reserved               |          | 14B  | UL2 NG                         | 출력 NO |
| 15A  | Reserved               |          | 15B  | 출력 Common(COM for all outputs) |       |
| 16A  | 외부전원입력(DC Power input) |          | 16B  | Reserved                       |       |

\*1 Drift 보정을 유효 설정 시, 이 신호를 받으면 Drift 보정 값을 클리어합니다.

Mastering 을 유효 설정 시, 이 신호를 받으면 다음 시작에서 Mastering 취득동작을 실행하며 이전의 Mastering 값을 클리어합니다. (MSTRG)

\*2 Binary Code 를 입력합니다.

1.5 채널선택



\*3 Test 시간 연장 신호는 Noise Reduction(NR) 모드에서 재검사 행정이 실행되었을 경우 및 Mastering 시에 출력됩니다. 외부에서 Cycle Time Over 경보가 설정되어 있으면 이 신호를 사용해 경보를 없애주세요.

### NOTE

표 중에서 “Reserved” PIN#은 접속하지 마세요.  
고장의 원인이 될 수 있습니다.

외부전원

Control I/O 포트를 이용하기 위해서는 동작용 전원이 필요합니다.

정격 입력전압: DC12 - 24 V  $\pm$ 10%, 0.2 A MAX

## 1.2 입력회로

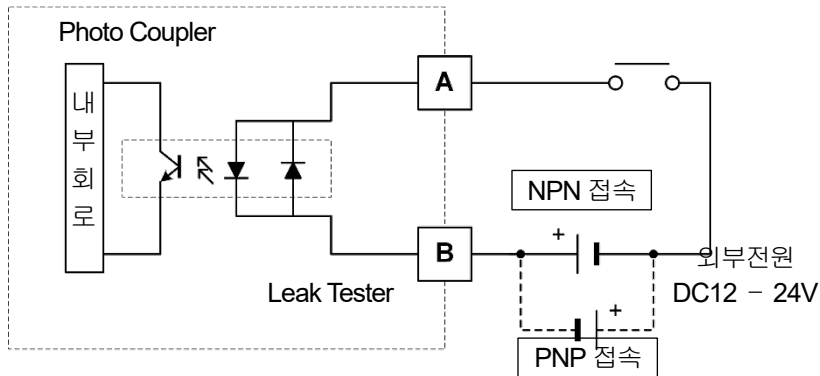
Photo Coupler Diode 입력

입력 Impedance: 3 k $\Omega$

입력전류: 0 mA TYP.(DC 24 V)

접속방법

입력회로



| Pin# |  | 표준                  |
|------|--|---------------------|
| A    |  | 1A - 6A<br>9A - 13A |
| B    |  | 16A                 |

## 1.3 출력회로

Open Collector 출력

부하전류: 100 mA / 24 V. 단,

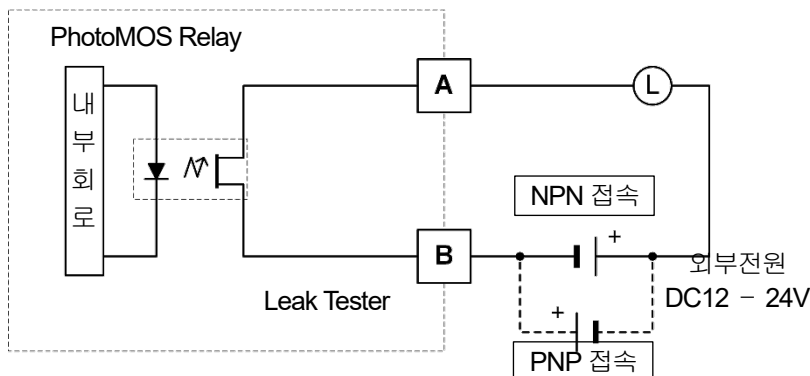
PIN#1B - PIN#7B(PHOENIX CONTACT), PIN#12 - PIN#18(D-SUB)의 합계가 200 mA 이내

PIN#9B - PIN#14B(PHOENIX CONTACT), PIN#31 - PIN#36(D-SUB)의 합계가 200 mA 이내의 부하

ON 시 단자간 전압: COM 과 각 출력단자, ON 시 최대 2 V

접속방법

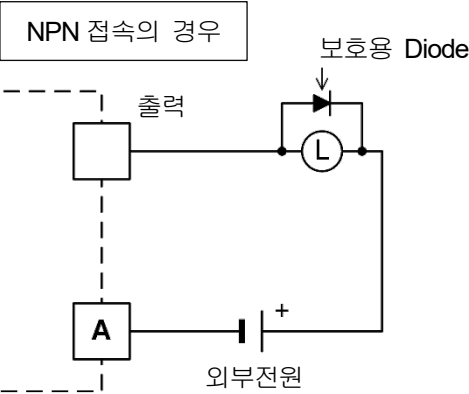
출력회로



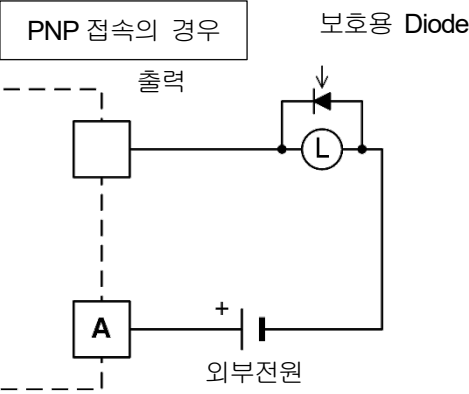
| Pin# |  | 표준                             |
|------|--|--------------------------------|
| A    |  | 1B - 3B<br>5B - 7B<br>9B - 14B |
| B    |  | 15B                            |

출력 부하 보호

출력 유도 부하(Relay 나 모터 등)를 사용할 때, 보호용 Diode 를 설치해 주세요.

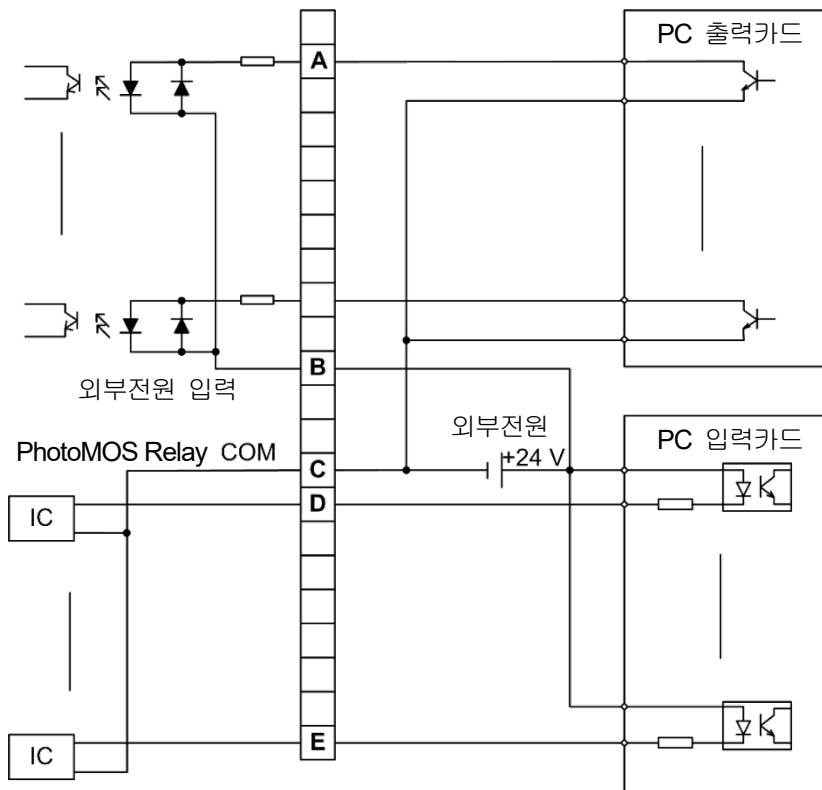


|        |     |
|--------|-----|
|        | 표준  |
| Pin# A | 15B |



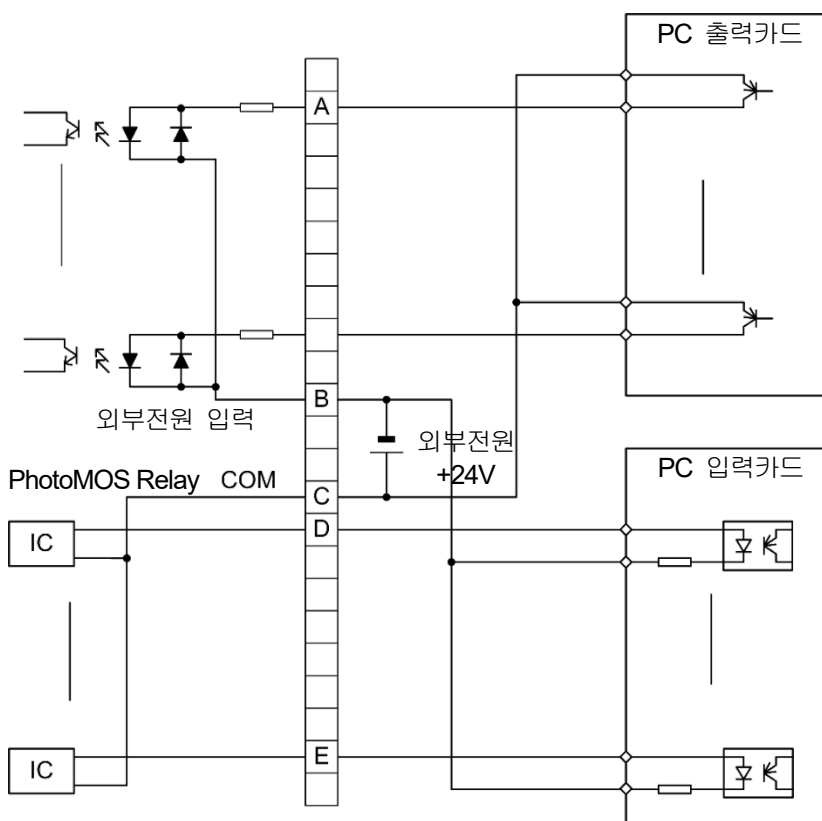
## 1.4 PLC 와 대표적인 접속예

LS-R700 NPN 입출력 회로구성 <접속예>



| Pin# | 표준 |     |
|------|----|-----|
|      | A  | 1A  |
|      | B  | 16A |
|      | C  | 15B |
|      | D  | 12B |
|      | E  | 9B  |

LS-R700 PNP 입출력 회로구성 <접속예>



| Pin# | 표준 |     |
|------|----|-----|
|      | A  | 1A  |
|      | B  | 16A |
|      | C  | 15B |
|      | D  | 12B |
|      | E  | 9B  |

## 1.5 채널선택

채널 전환은 PIN#9 부터 13A 까지 Binary Code 를 입력하여 실행합니다. PIN#9A(CH#4)를 최상위 비트(MSB)로 합니다. 마찬가지로 PIN#13A(CH#0)를 최하위 비트(LSB)로 합니다.

| CH | CH#4 | CH#3 | CH#2 | CH#1 | CH#0 |           |
|----|------|------|------|------|------|-----------|
| 0  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  |           |
| 1  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | ON   |           |
| 2  | OFF  | OFF  | OFF  | ON   | OFF  |           |
| ~  |      |      |      |      |      |           |
| 9  | OFF  | ON   | OFF  | OFF  | ON   |           |
| 10 | OFF  | ON   | OFF  | ON   | OFF  |           |
| 11 | OFF  | ON   | OFF  | ON   | ON   |           |
| ~  |      |      |      |      |      |           |
| 14 | OFF  | ON   | ON   | ON   | OFF  |           |
| 15 | OFF  | ON   | ON   | ON   | ON   |           |
| 16 | ON   | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  |           |
| ~  |      |      |      |      |      |           |
| 29 | ON   | ON   | ON   | OFF  | ON   |           |
| 30 | ON   | ON   | ON   | ON   | OFF  |           |
| 31 | ON   | ON   | ON   | ON   | ON   |           |
|    | 16   | 8    | 4    | 2    | 1    | 각 비트의 가중치 |

## 1.6 스테이지 번호 출력

STAGE #0 과 STAGE #1 의 조합으로 Leak Test 행정을 판단할 수 있습니다.

| Stage           | Stage #1 | Stage #0 | Stage # |
|-----------------|----------|----------|---------|
| WAIT, DL1       | OFF      | OFF      | "0"     |
| PCHK – CHG      | OFF      | ON       | "1"     |
| BAL1, DL2, BAL2 | ON       | OFF      | "2"     |
| DET             | ON       | ON       | "3"     |
| BLW – END       | Hold     | Hold     | NOTE 참조 |

### NOTE

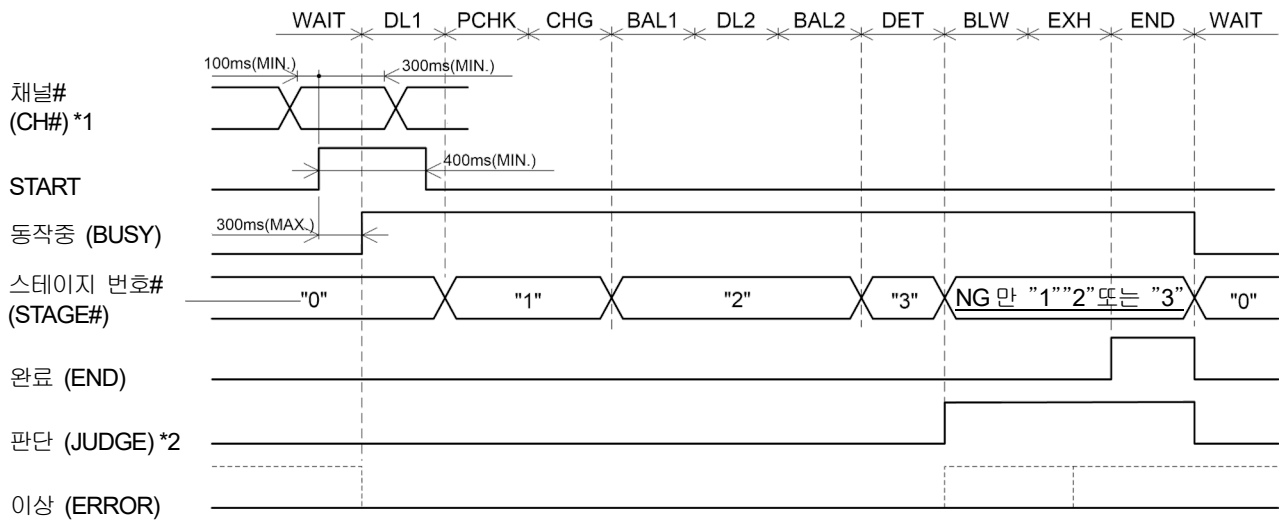
불량판정을 한 행정 또는 정지(STOP)신호가 입력된 행정의 STAGE #를 "BLW" ~ "END" 사이에서 Hold 합니다.

(불량 판정일 경우에만 출력합니다)

예를 들어 BAL2 행정에서 불량판정을 했다면 END 행정에서 STAGE #는 "2"가 됩니다. 이를 이용하면 쉽게 불량품의 분별이 가능합니다.

## 1.7 신호 타이밍

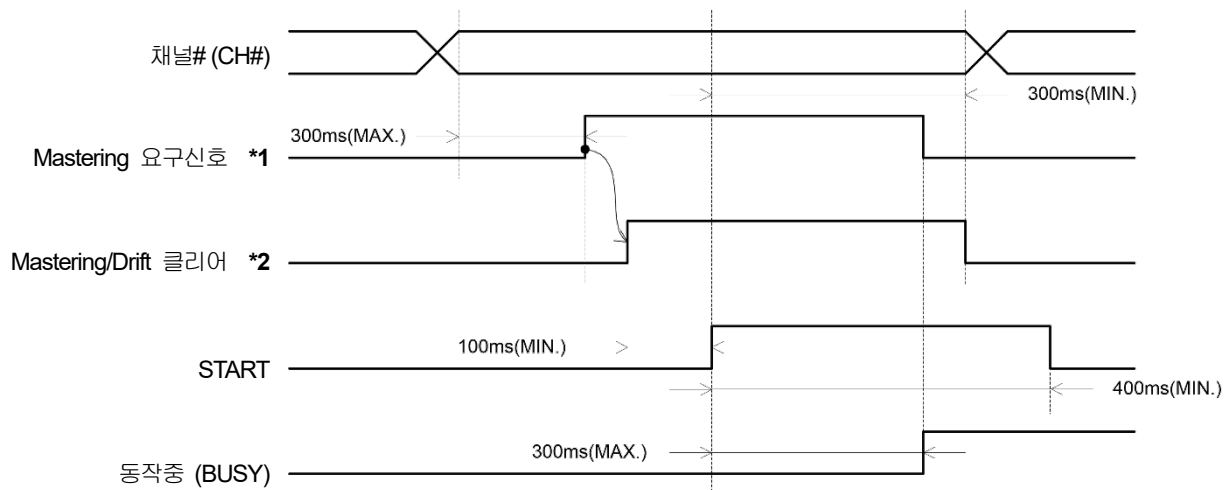
### Leak Test 타이밍



\*1 CH#은 채널#, K(Ve) 체크, Mastering / Drift 클리어, 교정 밸브 동작의 각 신호를 나타냅니다.

\*2 판정(JUDGE)은 Pass, UL NG, LL NG, UL2 NG, LL2 NG의 각 신호를 나타냅니다.

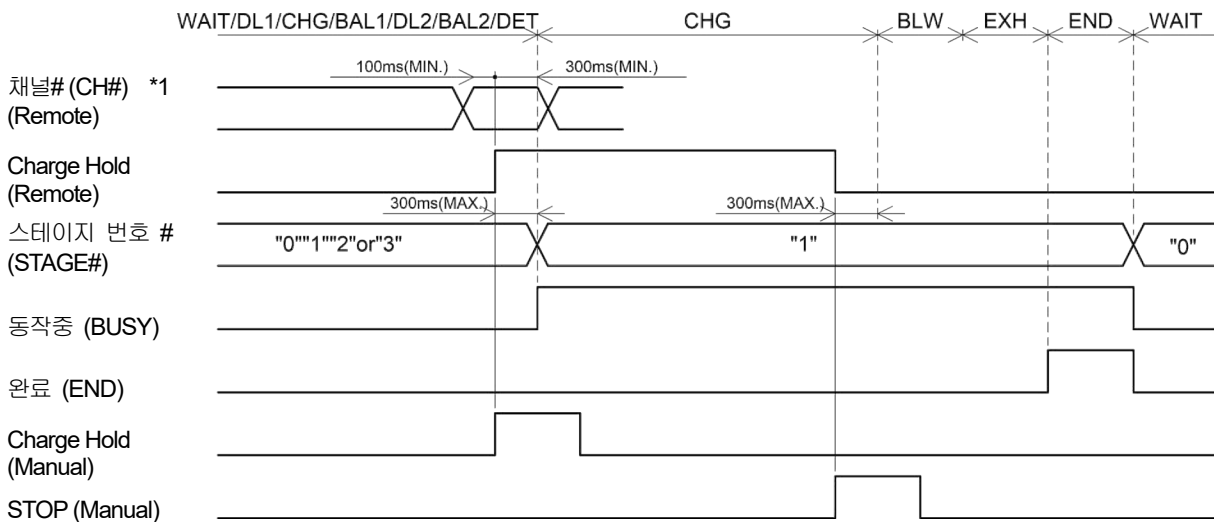
### Mastering 타이밍



\*1 Mastering 요구신호는 LS-R700 에서 출력합니다.

\*2 Mastering / Drift 클리어 신호는 외부에서 LS-R700 로 입력해 주세요.

## Charge Hold 타이밍



\*1 채널#(CH#)은 대기(WAIT) 행정에서만 받아들이며 그 이외의 행정에서는 무효입니다.

## 1.8 I/O 모니터로 배선체크

LS-R700 를 PLC 등의 외부기기와 접속하면 오배선 등의 확인을 할 수 있습니다.

LS-R700 의 전원을 켜 후 Settings Unlock 을 실행하여 Manual 모드로 전환해 주세요.

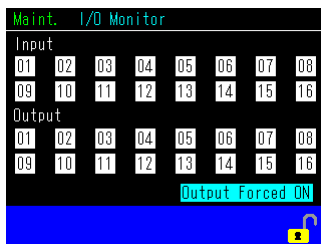
4 기본조작 을 확인해 주세요.

> Main Menu > 를 눌러 로 이동 > > Settings Unlock >   
> Passcode 입력 > 를 눌러 **Unlock** 으로 이동 > > >

를 눌러 **R** 로 이동 > > "Switching to Manual Mode OK to continue?" > **Yes** >

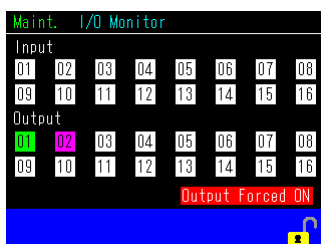
를 눌러 Maint.로 이동 > 를 눌러 I/O Monitor 로 이동 >

### Input



신호를 입력하면 입력된 Pin 번호가 녹색으로 변합니다.

### Output



- 1) Output 강제 ON 을 시작합니다.  
**Output Forced ON** >   
> "Forcing Output Signal OK to continue?" > **Yes** >
- 2) 를 눌러 번호 선택 > 신호를 출력합니다.
- 3) 를 눌러 번호를 재선택 > 신호출력을 정지합니다.
- 4) Output 강제 ON 을 중지합니다.  
**Output Forced ON** >   
> "Clearing Forced Output Signal OK to continue?" > **Yes** >

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 하늘색 | CURSOR 위치             |
| 분홍색 | CURSOR 위치에서<br>강제출력 중 |
| 녹색  | 강제출력 중                |

## I/O 모니터 번호와 신호

## Input

| 01    | 02   | 03    | 04    | 05    | 06    | 09   | 10   | 11   | 12   | 13   |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| START | STOP | CHG.H | MSTRG | K(Ve) | CAL.V | CH#4 | CH#3 | CH#2 | CH#1 | CH#0 |

## Output

| 01    | 02    | 03  | 05 | 06    | 07    | 09   | 10  | 11  | 12     | 13    | 14     |
|-------|-------|-----|----|-------|-------|------|-----|-----|--------|-------|--------|
| STG#0 | STG#1 | ERR | OK | UL NG | M.REQ | BUSY | END | Ext | LL2 NG | LL NG | UL2 NG |

## 2 시리얼 통신(RS-232C) 포트 사용

시리얼 통신 포트는 EIA-232 에 준거한 비동기, 반이중 시리얼 인터페이스입니다. PC 등의 외부기기와 PC Link 소프트웨어 4, Tera Term 등의 소프트웨어를 이용하여 연결합니다. (Null Modem 형식으로 직접 접속합니다) 이 포트를 통해 Leak Test 데이터를 송신합니다.

송신 데이터는 출력만 가능하며 Host로부터의 명령은 받아들이지 않습니다.

출력 타이밍은 END 행정의 시작입니다.

각 Parameter의 설정은 System > System Setting > RS-232C 에서 실행합니다.

### 2.1 RS-232C 인터페이스

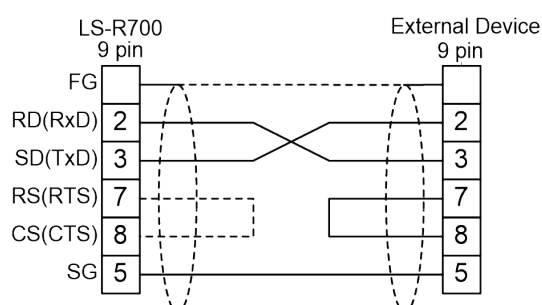
|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 통신방식   | 반이중                     |
| 통신속도   | 9600, 19200, 38400 Baud |
| 시작비트   | 1 bit                   |
| 데이터 비트 | 8 bits                  |
| 패리티    | 없음                      |
| 정지비트   | 1 bit                   |

## 커넥터 번호표 (DB-9P)

| Pin# | 신호명 | 기능     |
|------|-----|--------|
| 2    | RxD | 데이터 입력 |
| 3    | TxD | 데이터 출력 |
| 5    | GND | 신호접지   |

### 2.2 인터페이스 케이블 접속예

- 인터페이스 케이블 배선도 (COM1)  
D-SUB 9PIN 암컷 인치나사 #4-40



## 2.3 출력형식

LS-R700 는 9 개의 출력형식을 지원합니다.

후면의 RS-232C 커넥터를 통해 출력이 가능합니다.

설정 방법은 System > System Settings > RS-232C > Format 에서 출력할 Format 을 선택합니다.

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| T Format  | 고정길이 출력으로 Leak 데이터만 출력합니다.                          |
| ID Format | 고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 Limit 값 등을 출력합니다. (초기설정)      |
| I Format  | 고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 Limit 값 등을 출력합니다.             |
| DT Format | 고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 날짜 데이터 등을 출력합니다.              |
| K Format  | 고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 검출 방법, K(Ve) 체크 데이터 등을 출력합니다. |
| L Format  | 고정길이 출력으로 평형, 검출 Leak 데이터를 출력합니다.                   |
| M Format  | 고정길이 출력으로 Leak 데이터 외에 각 타이머 설정 등을 출력합니다.            |
| P Format  | RS232C 프린터용 Format 입니다. RS-232C 프린터를 사용할 수 있습니다.    |
| D Format  | 고정길이 출력으로 계측 중 데이터를 100ms 마다 출력합니다.                 |

## 2.4 데이터의 형태

- 출력 데이터는 ASCII Code 로 표시합니다.
- 출력 데이터는 CR: Carriage Return(0DH) 으로 종료됩니다.
- 각 파트는 스페이스(20H) 또는 콤마(2CH) 로 구분되어 있습니다.
- 체크섬은 16 진수 표기이며 콜론 기호 ":"(3AH) 로 구분되어 있습니다.
- 정수 3 자리 표시가 되면 소수점을 생략하고 "00"을 숫자의 맨 앞에 배치합니다.
- Leak 량에는 Drift 양(Noise)이 포함되는 경우가 있으므로 차압( $\Delta P$ ) 출력과 일치하지 않을 수 있습니다.

### NOTE

에러 발생시의 차압 표시값은 +999 입니다.

### NOTE

\_ (Under Bar)는 스페이스를 나타냅니다.

### T Format

| #zz_00_J_±LLLL: GG CR |    |                        |           |         |         |                                                                       |
|-----------------------|----|------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 명칭                    | 기호 | 데이터 형태                 | 단위        | 최소값     | 최대값     | 비고                                                                    |
| 호기번호                  | z  | 2 자리 정수                | --        | 00      | 99      |                                                                       |
| 판정                    | J  | ASCII Code<br>1 문자     | --        | 1       | D       | 1: LL NG<br>2: Pass<br>4: UL NG<br>9: LL2 NG<br>C: UL2 NG<br>D: ERROR |
| Leak 량                | L  | 부동소수점                  | Leak 량 단위 | ± 0.000 | ± 00999 |                                                                       |
| 체크섬                   | G  | 2 자리 16 진수             | --        | 00      | FF      |                                                                       |
| End Code              | CR | ASCII Code<br>1 ~ 2 문자 | --        | --      | --      |                                                                       |

## ID Format (표준설정)

| #zz_MM_J_±LLL.LLL_±AAA.AAA_±BBB.BBB_±DDD.DDD_±PPP.PPP_±EEE.EEE_±FFF.FFF_CC : GG CR |    |                        |            |           |           |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 명칭                                                                                 | 기호 | 데이터 형태                 | 단위         | 최소값       | 최대값       | 비고                                                                    |
| 호기번호                                                                               | Z  | 2 자리 정수                | --         | 00        | 99        |                                                                       |
| 측정모드                                                                               | M  | 2 자리 정수                | --         |           |           | 00: Leak Test<br>01: Mastering<br>03: NR 모드                           |
| 판정                                                                                 | J  | ASCII Code<br>1 문자     | --         | 1         | D         | 1: LL NG<br>2: Pass<br>4: UL NG<br>9: LL2 NG<br>C: UL2 NG<br>D: ERROR |
| Leak 량                                                                             | L  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| DET UL                                                                             | A  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| DET LL                                                                             | B  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| ΔP                                                                                 | D  | 고정소수점                  | Pa         | ± 000.000 | ±999.999  |                                                                       |
| Test 압력                                                                            | P  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| TP UL                                                                              | E  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| TP LL                                                                              | F  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| CH#                                                                                | C  | 2 자리 정수                | --         | 00        | 31        |                                                                       |
| 체크섬                                                                                | G  | 2 자리 16 진수             | --         | 00        | FF        |                                                                       |
| End Corde                                                                          | CR | ASCII Code<br>1 ~ 2 문자 | --         | --        | --        |                                                                       |

## I Format

| #zz_MM_J_±LLL.LLL_±AAA.AAA_±BBB.BBB_±DDD.D_±PPP.PPP_±EEE.EEE_±FFF.FFF_C : GG CR |    |                        |            |           |           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 명칭                                                                              | 기호 | 데이터 형태                 | 단위         | 최소값       | 최대값       | 비고                                                                    |
| 호기번호                                                                            | Z  | 2 자리 정수                | --         | 00        | 99        |                                                                       |
| 측정모드                                                                            | M  | 2 자리 정수                | --         |           |           | 00: Leak Test<br>01: Mastering<br>03: NR 모드                           |
| 판정                                                                              | J  | ASCII Code<br>1 문자     | --         | 1         | D         | 1: LL NG<br>2: Pass<br>4: UL NG<br>9: LL2 NG<br>C: UL2 NG<br>D: ERROR |
| Leak 량                                                                          | L  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| DET UL                                                                          | A  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| DET LL                                                                          | B  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| ΔP                                                                              | D  | 고정소수점                  | daPa       | ± 000.0   | ± 999.9   |                                                                       |
| Test 압력                                                                         | P  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| TP UL                                                                           | E  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| TP LL                                                                           | F  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| CH#                                                                             | C  | 1 자리 문자                | --         | 0         | V         | 0 ~ 9, A ~ V                                                          |
| 체크섬                                                                             | G  | 2 자리 16 진수             | --         | 00        | FF        |                                                                       |
| End Code                                                                        | CR | ASCII Code<br>1 ~ 2 문자 | --         | --        | --        |                                                                       |

## DT Format

예: 0001, -9.50, -0009.50, +.000, -9.50, 96.1, END, 00, OK, 13-03-25, 00:00:00 CR

| 명칭         | 예        |                                                                                                         |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 행정 타이머     | 0001     | 0001 로 고정                                                                                               |
| Leak 량     | -9.50    | 부동소수점                                                                                                   |
| $\Delta P$ | -0009.50 | 고정소수점                                                                                                   |
| 보정량        | +.000    | 부동소수점                                                                                                   |
| 무보정 차압     | -9.50    | 부동소수점                                                                                                   |
| Test 압력    | 96.1     | 부동소수점                                                                                                   |
| 완료(END)    | END      | END 로 고정                                                                                                |
| CH#        | 00       | 2 자리 정수                                                                                                 |
| 판정         | OK       | 2.6 프린터 기능을 확인해 주세요.  |
| 날짜         | 13-03-25 | YY-MM-DD                                                                                                |
| 시간         | 00:00:00 | HH:MM:SS                                                                                                |
| End Code   | CR       | ASCII Code 1 ~ 2 문자                                                                                     |

## K Format

| #zz,MM,J,±LLL.LLL,±AAA.AAA,±BBB.BBB,±SSS.SSS,±PPP.PPP,±EEE.EEE,±FFF.FFF,CC,±KKK.KKK,GGG.G GG,XX,RRRR,YYYY-MM-DD,HH:MM:SS,: GG CR |    |                        |            |           |           |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 명칭                                                                                                                               | 기호 | 데이터 형태                 | 단위         | 최소값       | 최대값       | 비고                                                                    |
| 호기번호                                                                                                                             | Z  | 2 자리 정수                | —          | 00        | 99        |                                                                       |
| 측정모드                                                                                                                             | M  | 2 자리 정수                | —          |           |           | 00: Leak Test<br>01: Mastering<br>02: K(Ve) 체크<br>03: NR 모드           |
| 판정                                                                                                                               | J  | ASCII Code<br>1 문자     | —          | 1         | D         | 1: LL NG<br>2: Pass<br>4: UL NG<br>9: LL2 NG<br>C: UL2 NG<br>D: ERROR |
| Leak 량                                                                                                                           | L  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| DET UL                                                                                                                           | A  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| DET LL                                                                                                                           | B  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| 보정                                                                                                                               | S  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| Test 압력                                                                                                                          | P  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| TP UL                                                                                                                            | E  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| TP LL                                                                                                                            | F  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| CH#                                                                                                                              | C  | 2 자리 정수                | —          | 00        | 31        |                                                                       |
| K(Ve) 측정                                                                                                                         | K  | 고정소수점                  | K(Ve) 단위   | ± 000.000 | ± 999.999 |                                                                       |
| K(Ve)값                                                                                                                           | G  | 고정소수점                  | K(Ve) 단위   | + 000.000 | + 999.999 |                                                                       |
| K(Ve) 체크                                                                                                                         | X  | 2 자리 정수                | %          | 00        | 30        | 1%씩 00-30                                                             |
| 에러코드                                                                                                                             | R  | 4 자리 16 진수             | —          | —         | —         | *1                                                                    |
| 날짜                                                                                                                               |    | YYYY-MM-DD             | —          | —         | —         |                                                                       |
| 시간                                                                                                                               |    | HH:MM:SS               | —          | —         | —         |                                                                       |
| 체크섬                                                                                                                              | G  | 2 자리 16 진수             | —          | 00        | FF        |                                                                       |
| End Code                                                                                                                         | CR | ASCII Code<br>1 ~ 2 문자 | —          | —         | —         |                                                                       |

\*1 에러 코드와 LS-R700의 대응하는 에러

| 에러 코드 | 설명                                      |
|-------|-----------------------------------------|
| 4000  | ERROR 11 ~ 15 공기작동밸브 동작불량               |
| 0800  | K(Ve) 체크 NG                             |
| 0200  | ERROR 2 Test 압 센서 Range Over            |
| 0100  | 대 Leak                                  |
| 0080  | ERROR 3 Test 압 이상, ERROR 4 등압 Test 압 이상 |
| 0040  | ERROR 5 Leak limit 설정 이상                |
| 0008  | ERROR 22 스톱밸브가 닫혀 있음                    |
| 0004  | ERROR 21 차압센서 발진정지                      |
| 0001  | ERROR 23 Mastering 값 이상                 |
| 0000  | Pass 판정                                 |

## L Format

| #zz_00_J_±LbLbLb.Lb_±LdLdLd.Ld : GG CR |    |                        |           |         |         |                                                                       |
|----------------------------------------|----|------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 명칭                                     | 기호 | 데이터 형태                 | 단위        | 최소값     | 최대값     | 비고                                                                    |
| 호기번호                                   | Z  | 2 자리 정수                | --        | 00      | 99      |                                                                       |
| 판정                                     | J  | ASCII Code<br>1 문자     | --        | 1       | D       | 1: LL NG<br>2: Pass<br>4: UL NG<br>9: LL2 NG<br>C: UL2 NG<br>D: ERROR |
| Leak 량(평형)                             | Lb | 부동소수점                  | Leak 량 단위 | ± 0.000 | ± 00999 |                                                                       |
| Leak 량(검출)                             | Ld | 부동소수점                  | Leak 량 단위 | ± 0.000 | ± 00999 |                                                                       |
| 체크섬                                    | G  | 2 자리 16 진수             | --        | 00      | FF      |                                                                       |
| End Code                               | CR | ASCII Code<br>1 ~ 2 문자 | --        | --      | --      |                                                                       |

## M Format

| #zz_CC_RR_J_±LLL.LLL_±PPP.PPP_±DDD.DDD_±KKK.KKK_HHH.H_III.I_www.w_NNN.N_OOO.O_QQQ.Q_www.v_SSS.S_TTT.T_UUU.U_VVV.V_WWW.W_xxx.x_ll_pp_kk_±ccc.ccc_±ddd.ddd_±hhh.hhh_±aaa.aaa_±bbb.bbb_±iii.iii_±EEE.EEE_±FFF.FFF_ee_ff_gg_jj_±mmm.mmm_±nnn.nnn_±ooo.ooo_±qqq.qqq_±rrr.rrr_±sss.sss_tt_uu_±YYY.YYY_±ZZZ.ZZZ_YYMMDD_HHMMSS: GG CR |    |                    |            |           |           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 명칭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 기호 | 데이터 형태             | 단위         | 최소값       | 최대값       | 비고                                                                    |
| 호기번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | z  | 2 자리 정수            | --         | 00        | 99        |                                                                       |
| CH#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C  | 2 자리 정수            | --         | 00        | 31        |                                                                       |
| 에러코드                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R  | 2 자리 정수            | --         | 00        | 99        | *1                                                                    |
| 판정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J  | ASCII Code<br>1 문자 | --         | 1         | D         | 1: LL NG<br>2: Pass<br>4: UL NG<br>9: LL2 NG<br>C: UL2 NG<br>D: ERROR |
| Leak 량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L  | 고정소수점              | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |
| Test 압력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P  | 고정소수점              | Test 압력 단위 | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |
| ΔP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D  | 고정소수점              | Pa         | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |
| K(Ve)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K  | 고정소수점              | K(Ve) 단위   | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |
| DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| CHG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| BAL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| BAL2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| DET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| BLW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| END                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v  | 고정소수점              | sec        | 000.2     | 999.9     |                                                                       |
| EXH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| MB1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| MB2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| PCHK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     | *2                                                                    |
| PCHG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| PEXH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x  | 고정소수점              | sec        | 000.0     | 999.9     |                                                                       |
| Leak 량 단위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l  | 2 자리 정수            | --         | 00        | 16        | *3                                                                    |
| Test 압력 단위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | p  | 2 자리 정수            | --         | 00        | 08        | *3                                                                    |
| K(Ve) 단위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | k  | 2 자리 정수            | --         | 00        | 03        | *3                                                                    |
| BAL UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c  | 고정소수점              | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |
| BAL LL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d  | 고정소수점              | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |
| DET(UL2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h  | 고정소수점              | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |
| DET(UL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a  | 고정소수점              | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |
| DET(LL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b  | 고정소수점              | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |                                                                       |

|                  |    |                        |            |           |           |       |
|------------------|----|------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| DET(LL2)         | i  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |       |
| TP UL            | E  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | - 999.999 | + 999.999 |       |
| TP LL            | F  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | - 999.999 | + 999.999 |       |
| Test 압력 감시       | e  | 2 자리 정수                | --         | 00        | 01        |       |
| 보정타입             | f  | 2 자리 정수                | --         | 00        | 02        | *3    |
| 반복횟수             | g  | 2 자리 정수                | --         | 01        | 20        |       |
| Sampling 횟수      | j  | 2 자리 정수                | --         | 00        | 20        |       |
| Drift 보정         | m  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |       |
| Mastering 보정     | n  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |       |
| 학습상한값            | o  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |       |
| 학습하한값            | q  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |       |
| Mastering 보정 상한값 | r  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |       |
| Mastering 보정 하한값 | s  | 고정소수점                  | Leak 량 단위  | - 999.999 | + 999.999 |       |
| 사양없음             | t  | 2 자리 정수                | --         | 00        | 00        | 00 고정 |
| NR 횟수            | u  | 2 자리 정수                | --         | 01        | 20        |       |
| EP 예비가압          | Y  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | - 999.999 | + 999.999 |       |
| EP 가압            | Z  | 고정소수점                  | Test 압력 단위 | - 999.999 | + 999.999 |       |
| 날짜               |    | YYMMDD                 | --         | --        | --        |       |
| 시간               |    | HHMMSS                 | --         | --        | --        |       |
| 체크섬              | G  | 2 자리 16 진수             | --         | 00        | FF        |       |
| End Code         | CR | ASCII Code<br>1 ~ 2 문자 | --         | --        | --        |       |

\*1 에러 코드와 LS-R700 의 대응하는 에러

| 에러 코드 | 설명                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| 00    | 에러가 아닙니다. 판정(Pass / NG)                    |
| 01    | ERROR 23 Mastering 값 이상                    |
| 02    | ERROR 52 AD 통신 불량                          |
| 03    | ERROR 21 차압센서 발진 정지                        |
| 04    | ERROR 22 스톱밸브가 닫혀 있음                       |
| 05    | ERROR 5 Leak limit 설정 이상                   |
| 08    | ERROR 3 Test 압 이상, ERROR 4 등압 Test 압 이상    |
| 10    | ERROR 2 Test 압 센서 Range Over               |
| 15    | ERROR 11 ~ 15 공기작동밸브 동작불량                  |
| 16    | ERROR 53 I/O 통신 불량                         |
| 17    | ERROR 3 Test 압력의 하한값 (TP LL)이 0 으로 설정되어 있음 |

\*2 행정이 있는 공기회로일 경우에는 0.2 ~ 999.9(s), 행정이 없을 경우에는 0.0(s)

\*3 Leak 량, Test 압력, K(Ve) 단위와 보정타입

|            | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leak 량 단위  | 00: Pa, 01: kPa, 02: mmH <sub>2</sub> O, 03: inH <sub>2</sub> O, 04: mmHg, 05: mL/s, 06: mL/min, 07: in <sup>3</sup> /min, 08: in <sup>3</sup> /d, 09: L/min, 10: ft <sup>3</sup> /h, 11: Pa·m <sup>3</sup> /s, 12: E-3 Pa·m <sup>3</sup> /s, 13: Pa/s, 14: Pa/min, 15: *Pa/s, 16: *Pa/min |
| Test 압력 단위 | 00: kPa, 01: MPa, 02: PSI, 03: kg/cm <sup>2</sup> , 04: bar, 05: mbar, 06: mmHg, 07: cmHg, 08: inHg.                                                                                                                                                                                       |
| K(Ve) 단위   | 00: mL, 01: L, 02: in <sup>3</sup> , 03: ft <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 보정타입       | 00: 보정없음, 01: Drift 학습보정 / 고정값 보정, 02: Mastering 보정, Drift 학습보정, Mastering 보정 병용                                                                                                                                                                                                           |

## P Format

2.6 프린트 기능 을 확인해 주세요. 

## D Format

| 예: 0001, -9.50, -0009.50, +.000, -9.50, 96.1, CHG, 00 CR |          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명칭                                                       | 예        |                                                                                                     |
| 행정 타이머                                                   | 0001     | 4 자리 정수                                                                                             |
| Leak 량                                                   | -9.50    | 부동소수점 (단위는 설정된 Leak 량 단위)                                                                           |
| $\Delta P$                                               | -0009.50 | 고정소수점                                                                                               |
| 보정량                                                      | +.000    | 부동소수점                                                                                               |
| 무보정 차압                                                   | -9.50    | 부동소수점                                                                                               |
| Test 압력                                                  | 96.1     | 부동소수점                                                                                               |
| 행정명칭                                                     | CHG      | 6 설정하기 를 확인해 주세요.  |
| 채널                                                       | 00       | 2 자리 정수                                                                                             |
| End Code                                                 | CR       | ASCII Code 1 ~ 2 문자                                                                                 |

## 2.5 체크섬

체크섬은 #부터 :까지의 ASCII Code 를 모두 가산하여 그 값의 2 의 보수를 취한 값입니다.

계산 예: T Format

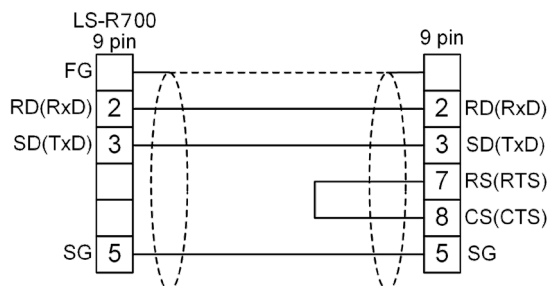
| 문자번호   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 전송 문자열 | #   | 0  | 0  |    | 0  | 0  |    | 2  |    | -  | 0  | 0  | 0  | .  | 4  | :  | 3  | 2  | CR |
| ASCII  | HEX | 23 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 32 | 20 | 2D | 30 | 30 | 30 | 2E | 34 | 3A |    | D  |
| Code   | DEC | 35 | 48 | 48 | 32 | 48 | 48 | 32 | 50 | 32 | 45 | 48 | 48 | 48 | 46 | 52 | 58 |    | 13 |

|            |        | 10 진수 표기 | 16 진수 표기 | 아래 2 자리  |          | 비고                    |
|------------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
|            |        | (DEC)    | (HEX)    | 16 진수 표기 | 2 진수 표기  |                       |
| 문자열의<br>계산 | 합계     | 718      | 2CE      | CE       | 11001110 | ASCII 의 합계            |
|            | 반전     | -719     | D31      | 31       | 110001   | 합계값의 Bit 반전           |
|            | 2 의 보수 | -718     | D32      | 32       | 110010   | 합계값의 Bit 반전에 1 을 더한다. |
| 체크섬        |        | 32       |          |          |          |                       |

## 2.6 프린터 기능

프린터는 1 행당 80 문자 이상 프린트할 수 있고 캐릭터 폰트가 내장되어 있으며 Cable 은 3m 이하의 제품을 사용해 주세요.

## 프린터 인터페이스 케이블 사양



프린터의 설정을 다음과 같이 변경해 주세요.

CR 기능 = 복귀개행(New Line)

Baud Rate = 9600 (bps)

## Leak Test 데이터 프린트 아웃

계측마다 Leak Test 데이터를 출력합니다.

## Leak Test 데이터의 출력항목

| 출력항목     | 출력예      |                                                        |
|----------|----------|--------------------------------------------------------|
| DATE     | 12-12-01 | Test 가 종료된 날짜 (YY-MM-DD)                               |
| TIME     | 11:14:21 | Test 가 종료된 시간                                          |
| CH#      | 00       | Test 를 실시한 채널 번호                                       |
| TOTAL#   | 116      | 검사한 Work 의 총 수량                                        |
| PRESSURE | 97.8 kPa | Test 압력 값                                              |
| dP[Pa]   | 5.59     | 무보정 차압 데이터                                             |
| COMP[Pa] | 5.77     | Drift, 보정                                              |
| LEAKAGE  | 0 mL/min | 보정 후의 Leak 량                                           |
| RESULT   | OK       | Leak Test 판정결과.<br>Leak Test 중에 에러가 발생했을 때는 에러를 출력합니다. |

## 판정 결과의 프린트 아웃

| Result Symbol    | 판정 또는 에러 메세지 내용                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| OK               | Pass                                                                            |
| OK(M)            | Mastering OK                                                                    |
| CHG +NG, CHG- NG | 가압 대 Leak UL, 가압 대 Leak LL                                                      |
| UL NG*, LL NG*   | 평형 대 Leak UL, 평형 UL NG, DL2 대 Leak UL,<br>평형 대 Leak LL, 평형 LL NG, DL2 대 Leak LL |
| UL NG, LL NG     | 검출 UL NG, 검출 LL NG                                                              |
| UL2 NG, LL2 NG   | 검출 UL2 NG, 검출 대 Leak UL, LL2 NG, 검출 대 Leak LL                                   |
| PS OV!           | ERROR 2 Test 압 센서 Range Over                                                    |
| TP <> !          | ERROR 3 Test 압 이상                                                               |
| P.Lo=0           | ERROR 3 Test 압력의 하한값 (TP LL)이 0 으로 설정되어 있음                                      |
| B1TP<>!          | ERROR 4 등압 Test 압 이상                                                            |
| LIMIT!           | ERROR 5 Leak limit 설정 이상                                                        |
| AV ?!1           | ERROR 11 공기작동밸브 동작불량 1                                                          |
| AV ?!2           | ERROR 12 공기작동밸브 동작불량 2                                                          |
| AV ?!4           | ERROR 14 공기작동밸브 동작불량 4                                                          |
| AV ?!5           | ERROR 15 공기작동밸브 동작불량 5                                                          |
| DPS ?!           | ERROR 21 차압센서 발진정지                                                              |
| V CLS!           | ERROR 22 스톱밸브가 닫혀 있음                                                            |
| MCMP<>!          | ERROR 23 Mastering 값 이상                                                         |
| SLV0!            | ERROR 52 AD 통신 불량                                                               |
| SLV1!            | ERROR 53 I/O 통신 불량                                                              |
| SRAMc!           | ERROR 61 SRAM 체크섬 Error (CPU Ver. 1.0.0.0 ~ 1.x.x.x)                            |
| FRAMc!           | ERROR 61 FRAM 체크섬 Error (CPU Ver. 2.0.0.0 ~ )                                   |

## 3 USB 포트

USB 포트는 USB 1.0 형식으로 데이터를 교환합니다.  
FAT16 또는 FAT32로 **Format** 한 USB 메모리를 사용해 주세요.

### NOTE

바이러스를 체크한 USB 메모리를 사용해 주세요.

### LS-R700에서 USB 메모리로 출력 가능한 데이터

설정값의 저장

USB 저장 설정 데이터 (계측 데이터, 파형 데이터, **Mastering** 값 데이터)

해석 / 계측이력 데이터

계측설정의 백업 데이터

시스템 전체의 백업 데이터 (**SPAN**, 배터리 교환일, 보정값 제외)

### USB 메모리에서 LS-R700으로 입력 가능한 데이터

계측설정 복원용 백업

시스템 전체의 복원용 백업 (Version 1.0.0.0 ~ 1.0.2.9)



알림

#### Version 1.0.0.0 ~ 1.0.2.9

USB에 저장된 계측설정 백업 데이터를 사용하여 다른 LS-R700에 복원(설정값 복사)을 할 경우 개별복원을 실행해 주세요. 모두복원을 실행하면 차압센서, **Test** 압력센서의 **Span** 값등의 개체정보가 변경되어 정확한 계측을 할 수 없습니다.

#### Version 1.0.3.0 이후

계측설정의 복원에 의해 차압센서, **Test** 압력센서의 **Span** 값 등의 개체정보가 변경되지 않습니다.